

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Câmpus
São Paulo

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

JOÃO GODOY (SP3123146) | NATHAN FUJII (SP3159141) | RIQUELMY SANTOS (SP31632419) | VINYCIUS SILVA (SP3159884)

LINHA VITAL

SÃO PAULO, SÃO PAULO
2026

JOÃO GODOY (SP3123146) | NATHAN FUJII (SP3159141) | RIQUELMY SANTOS (SP31632419) | VINYCIUS SILVA (SP3159884)

LINHA VITAL

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Orientador: Prof. Me. Anderson Peixoto

Co-Orientador: Prof. Me. Marcelo Tavares de Santana

SÃO PAULO, SÃO PAULO
2026

JOÃO GODOY (SP3123146) | NATHAN FUJII (SP3159141) | RIQUELMY SANTOS (SP31632419) | VINYCIUS SILVA (SP3159884)

LINHA VITAL

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Aprovada em _____/____/_____.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Me. Anderson Peixoto(Orientador)
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Prof. Me. Marcelo Tavares de Santana
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Prof. Me. Johnata Santineli
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

SÃO PAULO, SÃO PAULO
2026

Dedico este trabalho a todos que acreditaram que ele sairia.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os professores e servidores do IFSP do Campus São Paulo, em especial Anderson Gomes Peixoto e Marcelo Tavares de Santana, que dispuseram de seu tempo e esforço para nos apoiar na conclusão deste projeto.

Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo,
os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo..
Paulo Freire

RESUMO

O aumento do número de pessoas que vivem sozinhas, especialmente idosos e indivíduos com necessidades especiais, tem ampliado a preocupação com situações de emergência ocorridas sem assistência imediata. Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento do Linha Vital, um sistema mobile voltado ao monitoramento de inatividade e ao acionamento automatizado de contatos de confiança em situações de risco. O objetivo do projeto consiste em oferecer uma solução tecnológica acessível, não invasiva e capaz de contribuir para a segurança e autonomia de pessoas em condição de vulnerabilidade. A metodologia adotada envolveu pesquisa bibliográfica sobre monitoramento remoto de saúde, levantamento de requisitos, modelagem do sistema, definição de regras de negócio, elaboração de histórias de usuário e desenvolvimento da arquitetura da aplicação. A solução foi estruturada utilizando a linguagem Kotlin para o desenvolvimento mobile e backend, o framework Spring Boot para implementação dos serviços, o PostgreSQL para persistência de dados e a Oracle Cloud Infrastructure para hospedagem dos componentes da aplicação. O sistema realiza monitoramento por meio da identificação de períodos prolongados de inatividade, envio de notificações periódicas de verificação de bem-estar e acionamento automático de contatos previamente cadastrados quando determinadas condições de risco são identificadas. Além disso, disponibiliza recursos de acionamento manual de emergência e mecanismos voltados à acessibilidade. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade técnica da proposta, evidenciando que a utilização de tecnologias amplamente consolidadas possibilita a construção de uma solução confiável, escalável e alinhada às necessidades do público-alvo. Conclui-se que o Linha Vital representa uma alternativa promissora para ampliar a segurança de indivíduos que vivem sozinhos, contribuindo para a redução do tempo de resposta em situações emergenciais e promovendo maior qualidade de vida por meio da integração entre tecnologia, acessibilidade e cuidado.

Palavras-chave: monitoramento remoto; tecnologia assistiva; acessibilidade; aplicativo móvel; saúde digital.

ABSTRACT

The increase in the number of people living alone, especially older adults and individuals with special needs, has raised concerns regarding emergency situations occurring without immediate assistance. In this context, this work presents the development of Linha Vital, a mobile system designed to monitor periods of inactivity and automatically notify trusted contacts in risk situations. The objective of the project is to provide an accessible, non-invasive technological solution capable of contributing to the safety and autonomy of vulnerable individuals. The adopted methodology involved a literature review on remote health monitoring, requirements elicitation, system modeling, definition of business rules, development of user stories, and design of the application architecture. The solution was developed using Kotlin for both mobile and backend development, Spring Boot for service implementation, PostgreSQL for data persistence, and Oracle Cloud Infrastructure for hosting the application components. The system operates by identifying prolonged periods of inactivity, sending periodic well-being verification notifications, and automatically triggering alerts to previously registered contacts when risk conditions are detected. In addition, it provides manual emergency activation features and accessibility-oriented mechanisms. The results demonstrate the technical feasibility of the proposed solution, showing that the use of consolidated technologies enables the development of a reliable, scalable, and user-centered system. It is concluded that Linha Vital represents a promising alternative for improving the safety of individuals living alone, contributing to reduced response times in emergency situations and promoting a better quality of life through the integration of technology, accessibility, and care.

Keywords: remote monitoring; assistive technology; accessibility; mobile application; digital health.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Taxa de idosos vivendo sozinhos. 17
Figura 2 – Mortes por acidentes domésticos no Brasil. 18
Figura 3 – Protótipo da tela principal e estado do monitoramento. 42
Figura 4 – Protótipo da confirmação periódica de bem-estar. 43
Figura 5 – Protótipo da tela de critérios e acionamento emergencial. 44
Figura 6 – Protótipo da tela de gerenciamento de contatos. 45
Figura 7 – Modelo Entidade-Relacionamento do sistema Linha Vital. 50
Figura 8 – Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema Linha Vital. 51

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação de funcionalidades entre Linha Vital e concorrentes . . 20
Tabela 2 – Composição da equipe e funções 24
Tabela 3 – Regras de negócio do sistema Linha Vital (Parte 1) 28
Tabela 4 – Regras de negócio do sistema Linha Vital (Parte 2) 29
Tabela 5 – Requisitos Funcionais (Parte 1) 30
Tabela 6 – Requisitos Funcionais (Parte 2) 31
Tabela 7 – Matriz de rastreabilidade entre regras de negócio e requisitos funcionais 32
Tabela 8 – Requisitos Não Funcionais (Parte 1) 33
Tabela 9 – Requisitos Não Funcionais (Parte 2) 34
Tabela 10 – Resultados automatizados existentes no repositório 46
Tabela 11 – Dicionário de Dados da Entidade Usuario 52
Tabela 12 – Dicionário de Dados da Entidade ContatoEmergencia 52
Tabela 13 – Dicionário de Dados da Entidade UsuarioContato_Possui 52
Tabela 14 – Dicionário de Dados da Entidade Monitoramento 53
Tabela 15 – Dicionário de Dados da Entidade Alerta 53
Tabela 16 – Dicionário de Dados da Entidade Localizacao 53
Tabela 17 – Roadmap consolidado de desenvolvimento 54
Tabela 18 – Estimativa de custos do projeto Linha Vital 56
Tabela 19 – Memória de cálculo para cenário de operação ampliada 56

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CRB	Conselho Regional de Biblioteconomia
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IFPI	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
UFPI	Universidade Federal do Piauí

LISTA DE SÍMBOLOS

%	Porcentagem
©	Copyright
®	Marca registrada
$	Dólar
§	Seção
Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**14**
1.1	Objetivos	14
1.2	Problema e Solução Proposta	15
1.3	Justificativa	16
1.4	Análise da Concorrência	19
1.4.1	Are You Dead?	19
1.4.2	Ok Alone	19
1.4.3	Senior Safety App	19
1.4.4	Comparativo	19
2	**REVISÃO DA LITERATURA**	**21**
2.1	Histórico da Tecnologia no Monitoramento da Saúde	21
2.2	Atualidade da Tecnologia no Monitoramento da Saúde	22
2.3	Outros Contextos da Tecnologia no Monitoramento da Saúde	22
3	**GESTÃO DO PROJETO**	**24**
3.1	Organização da Equipe	24
3.1.1	Responsabilidades e Papéis	24
3.2	Metodologias de Gestão e Desenvolvimento	25
3.2.1	Scrum	25
3.2.1.1	Sprints	25
3.3	Repositório da Aplicação	26
3.3.1	Definição do Repositório da Aplicação	26
3.3.2	Link do Repositório e Especificações para Acesso	26
4	**DESENVOLVIMENTO DO PROJETO**	**27**
4.1	Escopo do Projeto	27
4.1.1	Regras de negócio	27
4.1.2	Requisitos funcionais	29
4.1.2.1	Matriz de rastreabilidade RN–RF	31
4.1.3	Requisitos não funcionais	32
4.2	Histórias de Usuário	34
4.2.1	Descrição das histórias de usuário	34
4.2.2	Critérios de aceitação das histórias	36
4.3	Definições da Arquitetura	37
4.3.1	Camada de Apresentação (Mobile)	37

4.3.2 Camada de Aplicação (Backend) 38
4.3.3 Camada de Dados (Banco de Dados) 38
4.3.4 Infraestrutura e Hospedagem 38
4.4 Tecnologias 39
4.4.1 Front-end 39
4.4.2 Back-end 39
4.4.3 Banco de Dados 40
4.4.4 Infraestrutura 40
4.4.4.1 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 40
4.4.5 Análise estática 41
4.5 Protótipos de Interface 41
4.6 Testes e Manutenibilidade 45
4.6.1 Plano de Testes 45
4.6.2 Resultados de Testes Executados 46
4.6.3 Análise Estática e Manutenibilidade 46
4.6.4 Logs 47
4.6.5 Code Convention 47
4.7 Segurança, Privacidade e Legislação 47
4.7.1 Critérios de Segurança e Privacidade 47
4.7.2 Observância à Legislação 48
4.8 Modelo de Banco de Dados 48
4.8.1 Dicionário de Dados 51
4.9 Duração e Cronograma 53
4.9.1 Análise da duração do projeto 54

5 VIABILIDADE FINANCEIRA 55
5.1 Custos 55
5.2 Modelo de sustentabilidade 56

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 58
6.1 Síntese dos resultados 58
6.2 Dificuldades, escolhas e descartes 59
6.3 Limitações do MVP 59
6.4 Trabalhos futuros 60
6.5 Consideração final 61

REFERÊNCIAS 62

1 INTRODUÇÃO

O crescimento do número de pessoas que vivem sozinhas tem sido descrito como um fenômeno global de caráter epidêmico. Segundo a Universidade de Üsküdar, “living alone has become an epidemic” (ERDOGAN, 2024). Essa realidade impacta diretamente a saúde e o bem-estar, especialmente entre idosos e indivíduos com necessidades especiais.

Pesquisas publicadas no *European Journal of Public Health* demonstram que indivíduos que vivem sozinhos apresentam maior probabilidade de necessitar hospitalizações de emergência (KANDLER *et al.*, 2017). De forma complementar, estudos da *Revista Brasileira de Enfermagem* evidenciam que idosos em moradias unipessoais estão mais sujeitos a quedas e fraturas, sobretudo aqueles com doenças cognitivas (PERSEGUINO; HORTA; RIBEIRO, 2017).

No Brasil, dados da PNAD/IBGE revelam que mais de 4,3 milhões de pessoas com mais de 65 anos vivem em moradias unipessoais. Paralelamente, estatísticas do Ministério da Saúde mostram tendência de crescimento nas mortes por acidentes domésticos, influenciadas pelo envelhecimento populacional e pelo aumento de lares unipessoais.

Apesar da gravidade do cenário, observa-se uma lacuna significativa na oferta de soluções acessíveis e não invasivas voltadas ao monitoramento contínuo dessas pessoas. Relatórios do Australian Institute of Family Studies apontam que o isolamento residencial está relacionado a impactos negativos no bem-estar físico e psicológico (AUSTRALIAN INSTITUTE OF FAMILY STUDIES, 2014).

Diante desse panorama, surge o projeto Linha Vital, que propõe o desenvolvimento de um sistema mobile capaz de monitorar períodos de inatividade, enviar notificações periódicas e acionar automaticamente contatos de confiança e serviços de emergência. A solução busca integrar tecnologia e cuidado de forma equilibrada, promovendo maior autonomia sem comprometer a segurança dos usuários.

1.1 OBJETIVOS

O propósito central do sistema de cuidados e chamadas emergenciais Linha Vital é desenvolver uma solução tecnológica acessível e não invasiva, capaz de monitorar a inatividade de indivíduos que vivem sozinhos e possuem necessidades especiais. A proposta busca oferecer um mecanismo confiável de suporte, acionando automaticamente contatos de confiança e serviços de emergência em situações de risco, de modo a reduzir o tempo de resposta em eventos críticos e aumentar a segurança sem comprometer a autonomia dos usuários.

Para alcançar esse objetivo geral, o projeto contempla um conjunto de metas específicas que orientam sua implementação e funcionamento. Entre elas, destaca-se o desenvolvimento de funcionalidades voltadas ao monitoramento contínuo da inatividade, permitindo a identificação de padrões que indiquem situações atípicas. Além disso, pretende-se implementar mecanismos de envio de notificações periódicas, com o intuito de confirmar o estado de bem-estar do indivíduo e garantir uma interação mínima necessária para validação de sua condição.

Complementarmente, o sistema deve ser capaz de gerar alertas automáticos em casos de ausência de resposta, acionando previamente contatos cadastrados ou serviços de emergência conforme o nível de criticidade identificado. Também se propõe a disponibilização de recursos de acionamento manual, como botões de pânico, bem como funcionalidades voltadas à acessibilidade, assegurando que usuários com diferentes limitações possam utilizar o sistema de forma eficiente.

Por fim, o projeto tem como diretriz oferecer suporte direcionado a idosos e pessoas com necessidades especiais, promovendo maior autonomia no cotidiano sem comprometer sua segurança. Ao integrar tecnologia e cuidado de forma equilibrada, o Linha Vital busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para a construção de um ambiente doméstico mais seguro e inclusivo.

1.2 PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA

O crescimento do número de pessoas que vivem sozinhas tem sido apontado como uma tendência global relevante, descrita em alguns contextos como um fenômeno de caráter epidêmico. Esse cenário envolve, de forma significativa, idosos, pessoas com condições crônicas de saúde e indivíduos em situação de vulnerabilidade emocional, que passam longos períodos sem supervisão direta.

Estudos indicam que viver sozinho está associado a riscos concretos à saúde e à segurança. Pesquisas publicadas no *European Journal of Public Health* demonstram que indivíduos nessa condição apresentam maior probabilidade de hospitalização de emergência (KANDLER *et al.*, 2017).

De forma complementar, relatórios do Australian Institute of Family Studies apontam que o isolamento residencial está relacionado a impactos negativos no bem-estar físico e psicológico, além de aumentar a exposição a eventos críticos sem assistência imediata (AUSTRALIAN INSTITUTE OF FAMILY STUDIES, 2014).

Nesse contexto, identifica-se uma lacuna relevante: a ausência de mecanismos acessíveis, contínuos e não invasivos que permitam o acompanhamento indireto do bem-estar desses indivíduos, bem como o acionamento rápido de contatos de confiança em situações de risco.

Como consequência, emergências como quedas, mal súbito ou crises emocionais podem permanecer sem resposta por períodos críticos, elevando significativamente

o risco de agravamento clínico ou até mesmo de óbito evitável.

Diante desse cenário, o sistema Linha Vital propõe uma solução baseada em monitoramento inteligente e acionamento automatizado de emergências por meio de um aplicativo mobile. A proposta fundamenta-se na detecção de padrões de ausência de atividade, utilizando esse comportamento como indicador indireto de risco.

O sistema permite o cadastro de contatos de confiança e de emergência, que podem ser acionados automaticamente quando determinadas condições forem atendidas, como períodos prolongados sem resposta. Como mecanismo complementar de segurança, o usuário também pode realizar o acionamento manual por meio de recursos de acessibilidade do próprio dispositivo, garantindo resposta imediata em situações conscientes de risco.

A solução opera em múltiplas camadas de proteção, buscando reduzir o tempo de resposta em emergências e aumentar a segurança sem comprometer a autonomia do usuário: preventiva (monitoramento), reativa automática (inatividade) e reativa manual (acionamento direto).

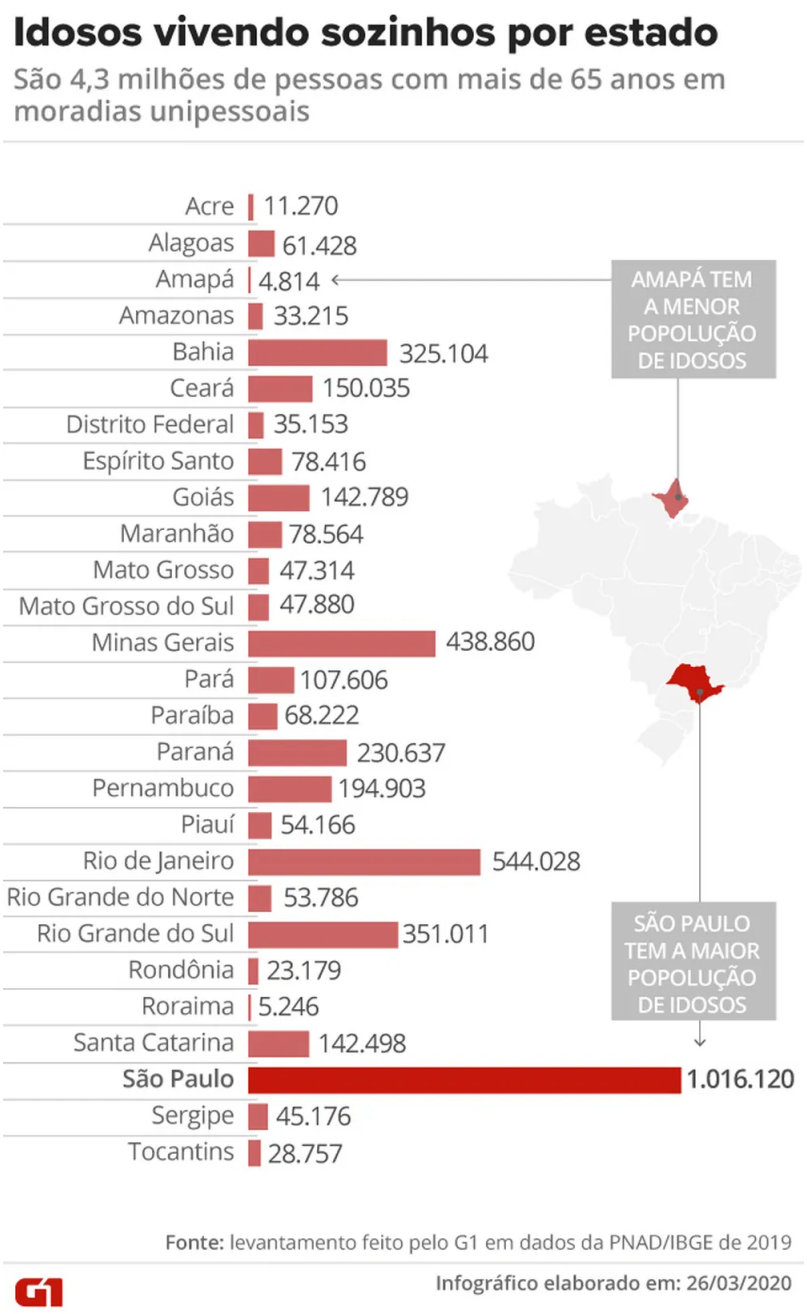
Dessa forma, o Linha Vital posiciona-se como uma alternativa prática, acessível e centrada no uso doméstico, oferecendo suporte contínuo a indivíduos em situação de vulnerabilidade sem a necessidade de infraestrutura complexa ou monitoramento constante por terceiros.

1.3 JUSTIFICATIVA

Diante das problemáticas relacionadas a indivíduos com necessidades especiais, especialmente a população idosa que reside sozinha, torna-se necessário mensurar a dimensão desse grupo vulnerável.

O Gráfico 1 apresenta a taxa de idosos vivendo sozinhos no Brasil.

Figura 1 – Taxa de idosos vivendo sozinhos.



Fonte: PNAD/IBGE via G1 (2020).

O número de mortes por acidentes domésticos no Brasil apresenta tendência de crescimento ao longo dos anos. Esse fenômeno sofre influência do aumento da população idosa e do crescimento dos lares unipessoais.

A Figura 2 apresenta a evolução das mortes por acidentes domésticos no Brasil.

Figura 2 – Mortes por acidentes domésticos no Brasil.



Fonte: Ministério da Saúde via R7 (2024).

1.4 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

O benchmarking foi conduzido com o objetivo de comparar o Linha Vital com soluções que apresentam ao menos uma das seguintes características: check-in periódico de segurança, detecção de inatividade, botão de emergência, comunicação com contatos previamente cadastrados ou foco em pessoas que permanecem sozinhas. Foram priorizadas soluções com documentação pública ou página oficial acessível e com funcionalidades verificáveis por fonte primária. Produtos exclusivamente hospitalares, sistemas dependentes de infraestrutura proprietária não destinada ao usuário final e soluções sem documentação pública suficiente foram excluídos da comparação.

A verificação foi realizada em outubro de 2026 a partir das páginas oficiais e listagens públicas das plataformas, sem autenticação em planos pagos. Assim, funcionalidades condicionadas a assinatura, região ou contratação institucional são identificadas como não verificadas ou contextualizadas na coluna de fonte. A tabela comparativa distingue funcionalidades verificadas das funcionalidades apenas previstas no escopo do Linha Vital, evitando tratar recursos futuros como já implementados.

1.4.1 Are You Dead?

O *Are You Dead?*, também conhecido por Demumu, é um aplicativo voltado a pessoas que vivem sozinhas. A versão pública disponível na Google Play foi utilizada como fonte primária para esta análise (Moonscape Exploration Technologies Inc., 2026).

1.4.2 Ok Alone

O *Ok Alone* é uma solução voltada principalmente para trabalhadores que atuam sozinhos. Sua documentação oficial descreve check-ins, monitoramento de inatividade, botão de pânico, geolocalização e escalonamento para monitores ou centrais de segurança (OK Alone, 2026). A comparação considera as funcionalidades publicamente documentadas, que podem variar conforme plano e região.

1.4.3 Senior Safety App

O *Senior Safety App* é um aplicativo de segurança voltado para idosos. A solução oferece alertas automáticos para cuidadores, monitoramento de inatividade, detecção de quedas do dispositivo, geolocalização e sistema de chamadas em sequência para contatos de emergência (TEAM, 2025).

1.4.4 Comparativo

O Quadro 1 apresenta uma comparação entre as funcionalidades da solução proposta e dos sistemas concorrentes.

Tabela 1 – Comparação de funcionalidades entre Linha Vital e concorrentes

Funcionalidade	**Linha Vital**	**Demumu**	**Ok Alone**	**Senior Safety**	**Fonte/data de verificação**
Check-in periódico	Sim	Sim	Sim	Sim	Sites oficiais / out. 2026
Monitoramento por inatividade	Sim	Sim	Sim	Sim	Sites oficiais / out. 2026
Acionamento automático de contatos	Sim, por e-mail	Sim	Sim	Sim	Implementação do MVP e sites oficiais
Múltiplos contatos	Sim	—	Sim	Sim	Implementação do MVP / out. 2026
Botão de emergência (SOS)	Sim	—	Sim	Sim	Implementação do MVP e sites oficiais
Acionamento por botão físico	Parcial	—	Não verificado	Não verificado	Implementação do MVP / out. 2026
Integração direta com órgãos públicos	Previsto	Não verificado	Regional/serviço monitorado	Não verificado	Documentação oficial / out. 2026
Foco principal em uso doméstico/social	Sim	Sim	Não	Sim	Posicionamento dos produtos

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de fontes primárias consultadas em outubro de 2026.

2 REVISÃO DA LITERATURA

O aumento do número de pessoas que vivem sozinhas tem sido descrito como um fenômeno global com impactos relevantes na saúde e no bem-estar. Diversos estudos apontam que essa condição está associada a maior risco de hospitalizações de emergência, especialmente entre idosos, devido à ausência de suporte imediato em situações críticas (KANDLER *et al.*, 2017).

No Brasil, pesquisas publicadas na Revista Brasileira de Enfermagem evidenciam que idosos que vivem sozinhos apresentam maior vulnerabilidade social e limitações relacionadas ao suporte familiar (PERSEGUINO; HORTA; RIBEIRO, 2017). Além disso, estudos internacionais apontam maior incidência de quedas e outros eventos adversos entre idosos residentes em moradias unipessoais (NAKAMURA *et al.*, 2017). Esses dados reforçam a necessidade de soluções voltadas ao monitoramento e suporte dessa população.

Nesse contexto, tecnologias como casas inteligentes e sistemas baseados em Internet das Coisas (IoT) têm ganhado destaque, permitindo o acompanhamento remoto de sinais vitais e padrões de atividade (TALAL *et al.*, 2019; SINGH; HASHMI; SHARMA, 2020). Embora promissoras, tais soluções ainda enfrentem desafios relacionados à segurança da informação, ao custo e à acessibilidade, o que abre espaço para iniciativas como o Linha Vital, que busca oferecer uma alternativa prática, não invasiva e centrada no uso doméstico.

2.1 HISTÓRICO DA TECNOLOGIA NO MONITORAMENTO DA SAÚDE

O avanço das tecnologias aplicadas à saúde tem possibilitado o desenvolvimento de soluções voltadas ao monitoramento remoto e à assistência de pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente idosos e pessoas com deficiência. Nesse contexto, as chamadas casas inteligentes e sistemas de monitoramento domiciliar surgem como alternativas tecnológicas para promover maior segurança e qualidade de vida no ambiente doméstico (DEMIRIS; HENSEL, 2008; LIU *et al.*, 2016).

Estudos indicam que essas tecnologias ganharam relevância à medida que se buscava melhorar o bem-estar de pessoas com condições crônicas ou limitações funcionais, utilizando sensores e sistemas automatizados para acompanhamento contínuo. Soluções baseadas em monitoramento inteligente passaram a ser analisadas de forma sistemática, buscando compreender seu impacto na saúde, na segurança e na autonomia dos usuários (LIU *et al.*, 2016).

Revisões recentes ampliam essa discussão ao demonstrar que intervenções móveis voltadas a adultos mais velhos podem reduzir chamadas emergenciais e

transportes imediatos para serviços de emergência em determinados contextos, embora os resultados permaneçam heterogêneos entre estudos (LOURAS *et al.*, 2023). Também foram identificados benefícios potenciais de tecnologias residenciais inteligentes para autonomia e autocuidado, acompanhados por barreiras de usabilidade, aceitação social e custo (TIAN *et al.*, 2024). Dessa forma, observa-se que o uso de tecnologias para assistência em saúde evoluiu de abordagens tradicionais para soluções inteligentes baseadas em automação residencial e monitoramento remoto, consolidando-se como uma área de crescente interesse acadêmico e tecnológico.

Nesse cenário, o projeto Linha Vital posiciona-se como uma alternativa prática e acessível, alinhada às tendências de inovação, mas voltada especificamente ao uso doméstico e cotidiano.

2.2 ATUALIDADE DA TECNOLOGIA NO MONITORAMENTO DA SAÚDE

Atualmente, o uso de tecnologias para monitoramento remoto de saúde tem se intensificado, especialmente com a incorporação da Internet das Coisas (IoT), que permite a coleta e análise de dados em tempo real. Essas soluções possibilitam o acompanhamento contínuo de usuários fora do ambiente hospitalar, contribuindo para uma resposta mais rápida a situações de risco (AHMADI *et al.*, 2020; SINGH; HASHMI; SHARMA, 2020).

Pesquisas apontam que sistemas digitais e dispositivos conectados podem apoiar o monitoramento remoto, a comunicação entre cuidadores e o acompanhamento de atividades cotidianas. Revisões recentes sobre tecnologias para atividades de vida diária identificaram diferentes estratégias de sensoriamento e níveis variados de maturidade tecnológica, reforçando a necessidade de avaliar confiabilidade e usabilidade antes de aplicações críticas (GADEY *et al.*, 2024). Além disso, estudos evidenciam que essas tecnologias possuem potencial para melhorar a qualidade de vida dos usuários ao proporcionar maior independência e segurança no ambiente doméstico (TALAL *et al.*, 2019).

Entretanto, apesar dos avanços, ainda existem desafios importantes relacionados à segurança da informação, à confiabilidade dos sistemas e à necessidade de maior maturidade tecnológica para aplicação em larga escala (SINGH; HASHMI; SHARMA, 2020). Nesse contexto, o projeto Linha Vital busca oferecer uma alternativa prática e acessível, centrada no uso doméstico, que alia os benefícios da IoT à simplicidade necessária para atender indivíduos em situação de vulnerabilidade.

2.3 OUTROS CONTEXTOS DA TECNOLOGIA NO MONITORAMENTO DA SAÚDE

Além do uso no contexto de saúde domiciliar, tecnologias de monitoramento e automação vêm sendo aplicadas em diferentes cenários, como acessibilidade, inclusão

social e assistência a pessoas com deficiência. Pesquisas demonstram que sistemas inteligentes têm sido desenvolvidos para monitorar ambientes e detectar situações de risco, utilizando sensores e dispositivos conectados para coleta de dados e emissão de alertas, ampliando a segurança de indivíduos em situação de vulnerabilidade (REBOUÇAS, 2019).

Da mesma forma, soluções baseadas em automação residencial têm possibilitado que pessoas com limitações físicas ou sensoriais conquistem maior autonomia no cotidiano por meio do controle de dispositivos e do acompanhamento de atividades, promovendo inclusão e independência funcional (CONTECSI, 2019).

Entretanto, estudos apontam que muitas dessas iniciativas ainda apresentam barreiras significativas, como custos elevados de implantação e complexidade técnica, fatores que dificultam sua adoção em larga escala e restringem o acesso de parte da população (REBOUÇAS, 2019).

Nesse cenário, observa-se que a literatura evidencia tanto o potencial transformador dessas tecnologias quanto os desafios que precisam ser superados para que se tornem soluções efetivamente inclusivas. É nesse ponto que o projeto Linha Vital se insere, ao propor uma alternativa prática e acessível, que alia os benefícios do monitoramento inteligente à simplicidade necessária para atender indivíduos em situação de vulnerabilidade, sem exigir infraestrutura complexa ou investimentos elevados.

3 GESTÃO DO PROJETO

3.1 ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE

A equipe foi organizada de acordo com a identificação dos pontos positivos e das limitações de cada integrante, visando evitar entraves durante o desenvolvimento do projeto. Essa distribuição permitiu maior flexibilidade na execução das atividades e um aprofundamento mais amplo nos diferentes aspectos do tema proposto.

Essa abordagem teve como objetivo promover uma comunicação eficiente, facilitando a distribuição e o acompanhamento das tarefas, bem como a identificação ágil de problemas e a otimização dos recursos disponíveis ao longo do desenvolvimento.

3.1.1 Responsabilidades e Papéis

O Quadro 2 apresenta a distribuição das funções atribuídas aos membros da equipe.

Tabela 2 – Composição da equipe e funções

Membro	Gerente / PO	Front End	Back End	Mobile	Documentação
Nathan	X	-	-	-	X
Vinycius	-	-	X	-	X
João	-	-	-	X	X
Riquelmy	-	X	-	-	X

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Gerente/Product Owner atua como o elo central da equipe, assegurando que as funcionalidades essenciais sejam implementadas de acordo com os objetivos do projeto. Entre suas atribuições estão a definição de prioridades do backlog, a organização das atividades de cada sprint e o acompanhamento do progresso do desenvolvimento.

O Desenvolvedor Front End é responsável pela construção da interface e da experiência visual da aplicação, utilizando tecnologias voltadas à apresentação e interação com o usuário, transformando os protótipos em telas funcionais e responsivas.

O Desenvolvedor Back End concentra-se na implementação da lógica de negócio, comunicação com serviços externos, gerenciamento de banco de dados e processamento das informações necessárias ao funcionamento do sistema.

O Desenvolvedor Mobile dedica-se à construção da aplicação para dispositivos móveis, garantindo compatibilidade, desempenho e usabilidade em diferentes tamanhos de tela e sistemas operacionais.

Por fim, os responsáveis pela documentação organizam e atualizam continuamente os registros do projeto, assegurando que decisões, processos e entregas permaneçam documentados para consulta futura.

3.2 METODOLOGIAS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

A condução do projeto foi baseada em metodologias ágeis, que permitem maior flexibilidade e adaptação às mudanças durante o desenvolvimento. Entre as metodologias analisadas destacam-se o Scrum, o Feature Driven Development (FDD) e o PMBOK, cada uma apresentando características próprias para gerenciamento e acompanhamento de projetos.

No contexto do Linha Vital, optou-se pela utilização do Scrum devido à sua capacidade de organizar o trabalho em ciclos curtos e iterativos, denominados sprints, permitindo entregas contínuas e incrementais. Essa abordagem favorece a comunicação entre os membros da equipe, a rápida identificação de problemas e a adaptação constante às necessidades do projeto (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).

3.2.1 Scrum

O Scrum é uma metodologia ágil que estrutura o desenvolvimento de projetos em ciclos de trabalho denominados sprints, caracterizados por duração previamente definida e objetivos específicos. Ao término de cada sprint é entregue um incremento funcional do produto, permitindo validações frequentes e correções ao longo do processo de desenvolvimento.

Essa metodologia promove transparência, inspeção contínua e adaptação, princípios fundamentais para projetos que exigem flexibilidade e evolução constante (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).

3.2.1.1 Sprints

No projeto Linha Vital, o trabalho foi executado de forma incremental, com ciclos dedicados a levantamento e refinamento de requisitos, prototipação, implementação do aplicativo Android, implementação do backend, integração com banco de dados, consolidação do fluxo de monitoramento e revisão da documentação. Ao final de cada ciclo, a equipe revisava o incremento obtido e priorizava correções ou funcionalidades para o ciclo seguinte.

Como evidência objetiva do processo, o repositório público do projeto registra o histórico de versões e, na data de revisão deste trabalho, apresentava 27 commits na ramificação principal. Esse histórico foi utilizado como fonte de rastreabilidade das entregas realizadas. Como o repositório não registra formalmente datas de início e fim de cada sprint como artefatos separados, o presente trabalho não atribui retrospecti-

vamente datas a ciclos que não foram documentados dessa forma. Em vez disso, o Quadro 17 consolida as macroetapas verificáveis do desenvolvimento.

3.3 REPOSITÓRIO DA APLICAÇÃO

O repositório da aplicação foi definido como o ambiente central para armazenamento e versionamento do código-fonte, da documentação e dos demais artefatos produzidos durante o desenvolvimento.

Para essa finalidade, foi adotado o GitHub, plataforma amplamente utilizada no desenvolvimento de software por disponibilizar recursos de controle de versão, colaboração entre equipes e rastreabilidade das alterações realizadas (CHACON; STRAUB, 2014; GITHUB, 2026).

3.3.1 Definição do Repositório da Aplicação

No contexto do Linha Vital, o repositório foi estruturado de forma a organizar os diferentes componentes do sistema, separando os módulos de desenvolvimento, documentação e demais recursos do projeto.

Essa organização facilitou a manutenção do código, o gerenciamento das versões e o trabalho colaborativo entre os integrantes da equipe. Além disso, a utilização do GitHub permitiu manter um histórico completo das alterações realizadas ao longo do desenvolvimento, contribuindo para a transparência e confiabilidade do projeto.

3.3.2 Link do Repositório e Especificações para Acesso

O repositório encontra-se hospedado na plataforma GitHub, que oferece mecanismos de controle de versão, rastreabilidade das alterações e colaboração entre desenvolvedores (GITHUB, 2026).

O acesso ao ambiente foi configurado de forma restrita aos membros da equipe e aos orientadores do projeto, mediante autenticação individual e controle de permissões. Essa configuração garante maior segurança e permite o acompanhamento adequado das contribuições realizadas durante o desenvolvimento.

Link do repositório:

<https://github.com/Vinycius-Silva/Projeto_Conclusao_Linha_Vital>

Especificações de acesso: credenciais individuais fornecidas pela equipe de desenvolvimento, com permissões diferenciadas para colaboradores e administradores.

4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Nesta seção são detalhadas as tecnologias, ferramentas e práticas adotadas para o desenvolvimento do aplicativo Linha Vital, contemplando desde a definição das regras de negócio até os testes de qualidade que asseguram o pleno funcionamento da solução.

O capítulo apresenta os elementos que nortearam a construção do sistema, incluindo o escopo do projeto, requisitos, histórias de usuário, arquitetura da solução, tecnologias empregadas, estratégias de testes, aspectos de segurança da informação e a modelagem do banco de dados.

4.1 ESCOPO DO PROJETO

O objetivo central do projeto é desenvolver um aplicativo mobile voltado ao auxílio emergencial e à verificação de atividade de pessoas idosas, indivíduos com necessidades especiais e pessoas que vivem sozinhas.

O sistema foi concebido para monitorar períodos de inatividade do usuário por meio de notificações e solicitações periódicas de confirmação de atividade, além de oferecer recursos de acionamento emergencial integrados às funcionalidades de acessibilidade do dispositivo móvel.

Em situações de alerta, o aplicativo deve enviar notificações automáticas a contatos de confiança e contatos de emergência previamente cadastrados, ampliando a rede de suporte em casos críticos.

Com base na fundamentação teórica e nos estudos realizados sobre o cenário atual e seus desafios, foram estabelecidas regras de negócio que orientam a filosofia e o funcionamento do aplicativo. A partir dessas regras, foram definidos requisitos funcionais e não funcionais, traduzindo o escopo conceitual em especificações técnicas implementáveis.

Essa abordagem assegura que o produto final esteja alinhado às necessidades do público-alvo, garantindo simplicidade, acessibilidade e confiabilidade.

4.1.1 Regras de negócio

As regras de negócio definem os comportamentos, restrições e condições que orientam o funcionamento do sistema Linha Vital. Elas foram elaboradas com base nos requisitos identificados durante o levantamento de necessidades dos usuários e servem como referência para a definição dos requisitos funcionais e não funcionais da aplicação.

Os Quadros 3 e 4 apresentam as regras de negócio estabelecidas para o sistema.

Tabela 3 – Regras de negócio do sistema Linha Vital (Parte 1)

ID	Nome	Descrição
RN01	Cadastro mínimo obrigatório	O sistema deve exigir o cadastro de pelo menos um contato de emergência e um contato de confiança antes da ativação do monitoramento.
RN02	Classificação e gerenciamento de contatos	Os contatos devem ser classificados como emergência ou confiança, permitindo múltiplos contatos por categoria e exigindo pelo menos um meio de contato válido.
RN03	Parametrização de inatividade	O usuário deve definir o tempo máximo de inatividade, o intervalo entre notificações e a quantidade máxima de tentativas de verificação.
RN04	Critério de atividade do usuário	O sistema deve considerar o usuário ativo quando houver interação com o dispositivo, resposta a notificações ou desbloqueio do aparelho.
RN05	Monitoramento não invasivo	O sistema não deve coletar dados sensíveis como áudio, vídeo ou biometria sem consentimento, utilizando apenas sinais indiretos de atividade.
RN06	Envio de notificações periódicas	O sistema deve enviar notificações em intervalos definidos para solicitar confirmação de bem-estar do usuário.
RN07	Confirmação de bem-estar	O usuário deve confirmar seu estado por meio de interação no aplicativo, notificação ou recurso de acessibilidade.
RN08	Escalonamento de notificações	O sistema deve realizar múltiplas tentativas de contato com o usuário, respeitando intervalos e limites configurados.
RN09	Condição de emergência	Uma situação de emergência deve ser caracterizada quando o tempo de inatividade for excedido e não houver resposta após as tentativas de verificação.
RN10	Princípio de segurança preventiva	Na ausência de confirmação do usuário, o sistema deve assumir risco potencial e acionar o protocolo de emergência.
RN11	Conteúdo do alerta	Todo alerta deve conter identificação do usuário, data e hora do evento, tipo de acionamento e última localização conhecida, quando disponível.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 4 – Regras de negócio do sistema Linha Vital (Parte 2)

ID	Nome	Descrição
RN12	Ordem de acionamento de contatos	O sistema deve acionar primeiro os contatos de confiança e, após um intervalo definido, os contatos de emergência.
RN13	Escalonamento entre contatos	Caso não haja resposta, o sistema deve acionar outros contatos disponíveis respeitando a ordem definida.
RN14	Confirmação de recebimento	O sistema deve considerar um alerta como atendido quando um contato confirmar o recebimento da notificação.
RN15	Acionamento manual de emergência	O usuário deve poder acionar manualmente um alerta de emergência a qualquer momento.
RN16	Integração de acessibilidade	O sistema deve permitir acionamento de emergência por interface do aplicativo, botões físicos ou recursos de acessibilidade do dispositivo.
RN17	Cancelamento pré-envio	O usuário pode cancelar o alerta antes que ele seja enviado aos contatos.
RN18	Cancelamento pós-envio	O sistema deve permitir envio de notificação de cancelamento aos contatos em caso de falso alarme.
RN19	Encerramento da ocorrência	Uma ocorrência deve ser encerrada quando o usuário cancelar o alerta ou quando um contato confirmar atendimento.
RN20	Estados do sistema	O sistema deve operar com estados definidos: inativo, ativo, aguardando confirmação, em alerta e emergência acionada.
RN21	Autonomia do usuário	O usuário deve poder ativar ou desativar o monitoramento a qualquer momento.
RN22	Tratamento de falhas de comunicação	O sistema deve tentar reenviar notificações em caso de falha e utilizar canais alternativos quando disponíveis.
RN23	Minimização de falsos positivos	O sistema deve reduzir alertas indevidos por meio de múltiplas tentativas de confirmação e parâmetros configuráveis.
RN24	Proteção de dados	O sistema deve garantir a segurança e privacidade dos dados conforme a legislação vigente (LGPD).

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.1.2 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que devem ser implementadas pelo sistema Linha Vital para atender às necessidades dos usuários e às

regras de negócio estabelecidas. Esses requisitos especificam os comportamentos esperados da aplicação, contemplando desde o cadastro e monitoramento dos usuários até os mecanismos de alerta e comunicação em situações de emergência.

Os Quadros 5 e 6 apresentam os requisitos funcionais definidos para o sistema.

Tabela 5 – Requisitos Funcionais (Parte 1)

ID	**Descrição**	**Relação RF/RN**
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários.	RN01
RF02	O sistema deve permitir o cadastro de contatos de emergência e contatos de confiança.	RN01, RN02
RF03	O sistema deve impedir a ativação do monitoramento sem o cadastro mínimo de contatos.	RN01
RF04	O sistema deve permitir a edição e remoção de contatos cadastrados.	RN02
RF05	O sistema deve permitir ao usuário configurar o tempo máximo de inatividade, intervalo entre notificações e número de tentativas.	RN03
RF06	O sistema deve monitorar a atividade do usuário com base em interações no dispositivo, desbloqueio e resposta a notificações.	RN04
RF07	O sistema deve enviar notificações periódicas de verificação de bem-estar.	RN06
RF08	O sistema deve permitir que o usuário confirme seu estado por meio de interação com a notificação, aplicativo ou recursos de acessibilidade.	RN07
RF09	O sistema deve realizar múltiplas tentativas de notificação respeitando intervalos e limites configurados.	RN08
RF10	O sistema deve identificar automaticamente uma situação de emergência com base na inatividade e ausência de resposta.	RN09, RN10
RF11	O sistema deve enviar alertas automáticos aos contatos cadastrados em caso de emergência.	RN11
RF12	O sistema deve incluir no alerta informações como identificação do usuário, data/hora, tipo de acionamento e localização quando disponível.	RN11
RF13	O sistema deve seguir uma ordem de prioridade no acionamento dos contatos.	RN12

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 6 – Requisitos Funcionais (Parte 2)

ID	Descrição	Relação RF/RN
RF14	O sistema deve escalar o acionamento para múltiplos contatos caso não haja resposta inicial.	RN13
RF15	O sistema deve permitir que contatos confirmem o recebimento do alerta.	RN14
RF16	O sistema deve permitir o acionamento manual de emergência pelo usuário.	RN15
RF17	O sistema deve permitir acionamento de emergência por meio de recursos de acessibilidade do dispositivo.	RN16
RF18	O sistema deve permitir o cancelamento de um alerta antes do envio.	RN17
RF19	O sistema deve permitir o envio de notificação de cancelamento após um alerta já ter sido disparado.	RN18
RF20	O sistema deve encerrar automaticamente uma ocorrência após confirmação de atendimento ou cancelamento.	RN19
RF21	O sistema deve exibir ao usuário o estado atual do monitoramento (inativo, ativo, aguardando confirmação, em alerta ou emergência).	RN20
RF22	O sistema deve tentar reenviar notificações em caso de falha de comunicação.	RN22
RF23	O sistema deve utilizar canais alternativos de comunicação quando disponíveis.	RN22
RF24	O sistema deve minimizar acionamentos indevidos por meio de múltiplas confirmações e parâmetros configuráveis.	RN23
RF25	O sistema deve armazenar dados de usuários, contatos e eventos de forma persistente e segura.	RN24
RF26	O sistema deve permitir ao usuário ativar ou desativar o monitoramento.	RN21
RF27	O sistema deve registrar e permitir consulta ao histórico de eventos de monitoramento e alertas.	RN23, RN24

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.1.2.1 Matriz de rastreabilidade RN–RF

Para tornar explícita a origem de cada requisito funcional e os impactos cruzados entre regras de negócio, o Quadro 7 consolida a rastreabilidade RN–RF. Uma mesma regra pode impactar mais de um requisito e, reciprocamente, um requisito pode

depender de regras complementares.

Tabela 7 – Matriz de rastreabilidade entre regras de negócio e requisitos funcionais

Regra	Requisitos funcionais relacionados
RN01	RF01, RF02, RF03
RN02	RF02, RF04, RF13
RN03	RF05, RF07, RF09, RF24, RF26
RN04	RF06, RF08, RF10
RN05	RF06, RF08, RF12, RF25
RN06	RF07, RF09, RF10
RN07	RF08, RF10, RF24
RN08	RF09, RF10, RF24
RN09	RF10, RF11, RF12
RN10	RF10, RF11, RF14
RN11	RF11, RF12, RF27
RN12	RF13, RF14
RN13	RF14, RF16
RN14	RF15, RF20, RF27
RN15	RF16, RF20
RN16	RF17
RN17	RF18, RF20
RN18	RF19, RF20, RF27
RN19	RF20, RF27
RN20	RF21, RF26, RF27
RN21	RF21, RF26
RN22	RF11, RF22, RF23
RN23	RF09, RF10, RF24, RF27
RN24	RF01, RF02, RF25, RF27

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.1.3 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais definem os critérios de qualidade, desempenho, segurança, disponibilidade e usabilidade que devem ser atendidos pelo sistema Linha Vital. Diferentemente dos requisitos funcionais, esses requisitos não descrevem funcionalidades específicas, mas estabelecem características necessárias para garantir a confiabilidade, eficiência e experiência adequada de utilização da aplicação.

Os Quadros 8 e 9 apresentam os requisitos não funcionais definidos para o sistema.

Tabela 8 – Requisitos Não Funcionais (Parte 1)

ID	Descrição	Categoria
RNF01	O sistema deve responder a interações do usuário em no máximo 2 segundos em condições normais de uso.	Desempenho
RNF02	O sistema deve enviar notificações de verificação em até 5 segundos após atingir o tempo configurado de inatividade.	Desempenho
RNF03	O sistema deve disparar alertas de emergência em até 10 segundos após a confirmação da condição de risco.	Desempenho
RNF04	O sistema deve operar continuamente em segundo plano no dispositivo móvel.	Disponibilidade
RNF05	O sistema deve consumir no máximo 10% da bateria do dispositivo em um período de 24 horas de uso contínuo.	Desempenho
RNF06	O sistema deve funcionar em condições de conectividade limitada, realizando tentativas automáticas de reenvio.	Confiabilidade
RNF07	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 95% durante o período de operação.	Disponibilidade
RNF08	O sistema deve armazenar dados de forma segura utilizando criptografia para dados sensíveis.	Segurança
RNF09	O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	Segurança
RNF10	O sistema deve exigir autenticação do usuário para acesso às funcionalidades principais.	Segurança
RNF11	O sistema deve possuir interface com elementos visuais acessíveis, incluindo alto contraste e legibilidade adequada.	Usabilidade
RNF12	O sistema deve permitir operação com no máximo três interações para acionamento manual de emergência.	Usabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 9 – Requisitos Não Funcionais (Parte 2)

ID	Descrição	Categoria
RNF13	O sistema deve ser compatível com recursos de acessibilidade nativos do sistema operacional (ex.: leitores de tela).	Compatibilidade
RNF14	O sistema deve manter a integridade dos dados mesmo em caso de falha ou encerramento inesperado.	Confiabilidade
RNF15	O sistema deve registrar logs de erro para suporte e manutenção.	Confiabilidade
RNF16	O sistema deve ser compatível com versões recentes do sistema operacional Android (últimas três versões).	Compatibilidade
RNF17	O sistema deve permitir escalabilidade para suportar múltiplos usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.	Escalabilidade
RNF18	O sistema deve garantir que notificações críticas tenham prioridade sobre notificações comuns do dispositivo.	Confiabilidade
RNF19	O sistema deve garantir que o tempo entre tentativas de envio de alerta não ultrapasse o intervalo configurado.	Desempenho
RNF20	O sistema deve apresentar feedback visual claro ao usuário em todas as ações críticas.	Usabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.2 HISTÓRIAS DE USUÁRIO

As histórias de usuário do sistema Linha Vital foram desenvolvidas com base nos princípios das metodologias ágeis, visando representar funcionalidades a partir da perspectiva dos usuários finais e dos contatos responsáveis envolvidos no sistema.

Cada história descreve uma necessidade funcional utilizando a estrutura “Como [perfil], quero [objetivo], para [benefício]”, permitindo identificar de forma objetiva os requisitos esperados para a aplicação.

As histórias foram elaboradas considerando os principais cenários de uso do Linha Vital, especialmente situações relacionadas ao monitoramento preventivo, comunicação emergencial e segurança de indivíduos em situação de vulnerabilidade.

4.2.1 Descrição das histórias de usuário

História 1 – Cadastro de contatos de emergência

Como usuário do sistema, quero cadastrar contatos de confiança e emergência, para que eles possam ser acionados automaticamente em situações de risco ou

ausência de resposta.

História 2 – Monitoramento de inatividade

Como usuário do sistema, quero que o aplicativo monitore períodos prolongados de inatividade, para que possíveis situações de emergência sejam identificadas automaticamente.

História 3 – Confirmação periódica de bem-estar

Como usuário do sistema, quero receber notificações periódicas para confirmar meu estado de bem-estar, para que o sistema valide minha condição e reduza ocorrências de falsos alertas.

História 4 – Acionamento manual de emergência

Como usuário do sistema, quero acionar manualmente um alerta de emergência pelo aplicativo ou por recursos de acessibilidade do dispositivo, para solicitar ajuda imediata em situações de risco consciente.

História 5 – Escalonamento de contatos

Como contato de confiança, quero ser acionado antes dos serviços públicos de emergência, para que eu possa verificar a situação do usuário antes do escalonamento externo.

História 6 – Registro de localização emergencial

Como contato de emergência, quero receber a localização aproximada do usuário durante um alerta, para facilitar a identificação do local da ocorrência.

História 7 – Gerenciamento de notificações

Como usuário do sistema, quero configurar os intervalos de monitoramento e notificações, para adaptar o funcionamento do aplicativo às minhas necessidades e rotina.

História 8 – Histórico de eventos

Como usuário do sistema, quero visualizar um histórico de alertas, confirmações e acionamentos realizados, para acompanhar ocorrências registradas pelo aplicativo.

História 9 – Autenticação de acesso

Como usuário do sistema, quero realizar autenticação segura no aplicativo, para proteger meus dados pessoais e informações de emergência.

História 10 – Persistência de dados

Como sistema, quero armazenar as informações dos usuários de forma segura, para garantir integridade, disponibilidade e recuperação das informações necessárias ao funcionamento da aplicação.

4.2.2 Critérios de aceitação das histórias

Para reduzir ambiguidades entre requisitos, histórias e testes, foram definidos critérios de aceitação no formato Dado–Quando–Então. Esses critérios representam condições observáveis e podem ser reutilizados como base para testes funcionais.

1. **Cadastro de contatos:** Dado um usuário autenticado, quando informar dados válidos e salvar um contato, então o contato deve aparecer em sua lista. Dado um contato existente, quando o usuário o editar ou remover, então a alteração deve ser refletida somente em sua própria conta.
2. **Monitoramento de inatividade:** Dado o monitoramento ativo, quando o intervalo configurado for excedido sem novo check-in, então o backend deve registrar uma ocorrência de inatividade. Dado um alerta de inatividade já aberto, quando o processo periódico executar novamente, então não deve ser criado um alerta duplicado para o mesmo ciclo.
3. **Confirmação de bem-estar:** Dado um usuário autenticado, quando selecionar a ação de check-in, então a última confirmação deve ser atualizada. Dado um alerta de inatividade aberto, quando houver nova confirmação válida, então o ciclo de monitoramento deve voltar a considerar o usuário ativo.
4. **SOS manual:** Dado que existem contatos cadastrados, quando o usuário acionar o SOS, então uma ocorrência deve ser registrada e a tentativa de contato deve respeitar a prioridade definida. Dado que o usuário informe que o primeiro contato não atendeu, quando retornar ao aplicativo, então o próximo contato da cascata deve ser oferecido.
5. **Escalonamento de contatos:** Dado mais de um contato válido, quando uma tentativa for registrada como não atendida, então o fluxo deve avançar para o contato seguinte. Dado que o atendimento seja confirmado pelo usuário, quando a cascata estiver em andamento, então novas ligações não devem ser iniciadas naquele fluxo local.
6. **Localização emergencial:** Dado consentimento e permissão de localização, quando a aplicação solicitar uma posição pontual, então latitude, longitude e horário devem ser registrados. Dado que a permissão seja negada ou a posição esteja indisponível, quando um alerta for processado, então o fluxo deve continuar sem localização.
7. **Configuração de monitoramento:** Dado um usuário autenticado, quando alterar o intervalo e salvar a configuração, então o backend deve persistir o novo valor. Dado o monitoramento pausado, quando o usuário reativá-lo, então o estado exibido deve refletir a alteração retornada pelo servidor.

8. **Histórico de eventos:** Dado um evento persistido, quando os dados forem consultados por uma operação autorizada, então o registro deve manter data, tipo e status. Dado um usuário diferente, quando tentar acessar um recurso que não lhe pertence, então o backend deve negar a operação.

9. **Autenticação:** Dado e-mail e senha válidos, quando o usuário realizar login, então o backend deve criar uma sessão e retornar token Bearer válido. Dado um token inválido ou expirado, quando um recurso protegido for solicitado, então o acesso deve ser recusado.

10. **Persistência:** Dado um cadastro ou evento válido, quando a operação for concluída com sucesso, então os dados devem permanecer disponíveis após nova consulta. Dado erro de persistência, quando a transação falhar, então o sistema não deve apresentar a operação como concluída.

4.3 DEFINIÇÕES DA ARQUITETURA

A arquitetura do sistema Linha Vital foi definida com base em um modelo cliente-servidor, organizado em camadas, com o objetivo de garantir escalabilidade, manutenibilidade e separação de responsabilidades. Essa abordagem permite que os componentes sejam desenvolvidos e evoluídos de forma independente, além de facilitar a integração entre a aplicação mobile, o backend, o banco de dados e a infraestrutura de hospedagem.

A solução é composta por quatro camadas principais: aplicação mobile, backend, banco de dados e infraestrutura de hospedagem. Cada uma dessas camadas possui responsabilidades específicas dentro do funcionamento do sistema, contribuindo para a organização, confiabilidade e manutenção da aplicação.

4.3.1 Camada de Apresentação (Mobile)

A camada de apresentação corresponde ao aplicativo mobile utilizado pelo usuário final. Ela é responsável pela interação direta com o usuário e pela coleta de eventos relevantes para o funcionamento do sistema.

Entre suas principais funções estão a disponibilização de uma interface para cadastro e gerenciamento de contatos, a configuração de parâmetros de monitoramento, como tempo de inatividade e notificações, a exibição de alertas e solicitações de confirmação de bem-estar, o acionamento manual de emergências por meio da interface da aplicação ou recursos de acessibilidade do dispositivo, e o envio de eventos de atividade ao backend.

Essa camada opera de acordo com as regras de negócio estabelecidas para o sistema, permitindo que situações de risco sejam identificadas com base nas interações realizadas pelo usuário no dispositivo móvel.

4.3.2 Camada de Aplicação (Backend)

A camada de aplicação, representada pelo backend, é responsável pelo processamento das regras de negócio e pela orquestração do funcionamento do sistema. Suas funções incluem o gerenciamento da lógica de monitoramento de inatividade, o controle do fluxo de notificações e tentativas de confirmação, a identificação de situações de risco com base nos critérios definidos, o disparo de alertas automáticos para contatos cadastrados e o controle do estado do sistema.

A comunicação entre o backend e o banco de dados PostgreSQL é realizada por meio da Java Persistence API (JPA), utilizando o Hibernate como framework de mapeamento objeto-relacional. A camada de persistência foi implementada com o Spring Data JPA, que abstrai o uso direto de JDBC e contribui para maior organização, eficiência e segurança na manipulação dos dados.

Essa estrutura centraliza a lógica do sistema, assegurando consistência no comportamento da aplicação independentemente do dispositivo utilizado pelo usuário.

4.3.3 Camada de Dados (Banco de Dados)

A camada de dados é responsável pelo armazenamento persistente das informações do sistema. Entre os principais elementos registrados estão os dados dos usuários, contatos de emergência e de confiança, configurações de monitoramento, histórico de eventos, notificações, confirmações, alertas e registros de ocorrências de emergência.

O banco de dados utilizado no projeto é o PostgreSQL, escolhido por sua robustez, confiabilidade e suporte a mecanismos de integridade referencial e controle transacional. Essa camada deve assegurar a integridade, segurança e disponibilidade das informações, sendo essencial para a rastreabilidade das ações realizadas pelo sistema.

Dessa forma, a camada de dados constitui a base para a confiabilidade da aplicação, garantindo que as interações relevantes sejam registradas e possam ser consultadas posteriormente quando necessário.

4.3.4 Infraestrutura e Hospedagem

A infraestrutura do sistema foi planejada para oferecer suporte à execução do backend e ao armazenamento das informações da aplicação em ambiente de nuvem.

Para essa finalidade, o projeto utiliza recursos da Oracle Cloud Infrastructure (OCI), permitindo a hospedagem dos componentes necessários ao funcionamento do sistema.

A utilização de infraestrutura em nuvem contribui para maior disponibilidade, flexibilidade e possibilidade de expansão futura, conforme o crescimento do número de usuários e das demandas da aplicação. Além disso, esse ambiente facilita atividades de gerenciamento, manutenção e monitoramento dos recursos computacionais utilizados pelo sistema.

Essa camada amplia a robustez do Linha Vital, permitindo que o sistema responda de forma eficiente às demandas da aplicação e mantenha desempenho adequado em cenários de uso contínuo.

4.4 TECNOLOGIAS

O desenvolvimento do sistema Linha Vital demandou a utilização de tecnologias voltadas à construção de aplicações móveis, processamento de regras de negócio, persistência de dados e hospedagem em nuvem. A seleção dessas tecnologias foi realizada considerando fatores como confiabilidade, compatibilidade, facilidade de manutenção e aderência aos requisitos definidos para o projeto.

4.4.1 Front-end

A tecnologia escolhida para o desenvolvimento da aplicação mobile foi a linguagem Kotlin, oficialmente suportada pela Google para o desenvolvimento de aplicações Android.

A escolha ocorreu devido à sua integração com o ecossistema Android, sintaxe concisa, segurança contra erros relacionados a valores nulos e compatibilidade com bibliotecas amplamente utilizadas no desenvolvimento mobile. Além disso, Kotlin oferece recursos modernos que contribuem para a manutenção e evolução do código ao longo do ciclo de vida da aplicação.

Por meio dessa tecnologia foi possível desenvolver as interfaces responsáveis pelo cadastro de usuários, gerenciamento de contatos, configuração do monitoramento e visualização dos alertas gerados pelo sistema.

4.4.2 Back-end

Para o desenvolvimento do backend também foi utilizada a linguagem Kotlin, permitindo maior padronização tecnológica entre os componentes da aplicação.

A implementação dos serviços foi realizada utilizando o framework Spring Boot, amplamente empregado no desenvolvimento de aplicações corporativas e serviços REST. O framework fornece recursos voltados ao gerenciamento de dependências,

injeção de dependência, persistência de dados, validação de informações e organização da lógica de negócio.

A utilização conjunta de Kotlin e Spring Boot contribui para a construção de uma arquitetura modular, facilitando a manutenção, os testes e futuras expansões da aplicação.

4.4.3 Banco de Dados

O sistema utiliza o PostgreSQL como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). A escolha dessa tecnologia ocorreu em função de sua estabilidade, desempenho e suporte a mecanismos avançados de integridade e segurança das informações.

O banco de dados é responsável pelo armazenamento dos dados dos usuários, contatos cadastrados, registros de monitoramento, notificações, alertas e demais informações necessárias ao funcionamento do sistema.

A administração e gerenciamento da base de dados são realizados por meio da ferramenta PgAdmin 4, utilizada para consultas, manutenção e acompanhamento da estrutura de dados da aplicação.

4.4.4 Infraestrutura

A infraestrutura do sistema foi projetada utilizando recursos de computação em nuvem, com o objetivo de garantir disponibilidade, estabilidade e possibilidade de expansão futura.

Para essa finalidade foi adotada a Oracle Cloud Infrastructure (OCI), plataforma de serviços em nuvem disponibilizada pela Oracle. A utilização da OCI permite hospedar os serviços responsáveis pela execução do backend e pelo armazenamento das informações da aplicação em ambiente remoto.

Essa abordagem contribui para a centralização dos recursos computacionais do sistema, facilitando atividades de gerenciamento, manutenção e monitoramento da infraestrutura.

4.4.4.1 Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

Como suporte complementar à infraestrutura do projeto, será utilizada a Oracle Cloud Infrastructure (OCI), plataforma de computação em nuvem disponibilizada pela Oracle para hospedagem de aplicações, bancos de dados e serviços corporativos (ORACLE CORPORATION, 2026).

A OCI foi escolhida por disponibilizar recursos de computação, armazenamento, rede e gerenciamento capazes de atender aplicações modernas com requisitos de desempenho, disponibilidade e escalabilidade.

No contexto do projeto Linha Vital, uma máquina virtual hospedada na Oracle Cloud será utilizada para executar os serviços do backend e hospedar o banco de dados PostgreSQL responsável pelo armazenamento das informações da aplicação.

A utilização dessa infraestrutura permite centralizar os componentes do sistema em um ambiente único, simplificando a administração dos recursos computacionais e facilitando futuras expansões da arquitetura.

4.4.5 Análise estática

A análise estática tem como objetivo identificar possíveis falhas de implementação, problemas de manutenção e vulnerabilidades antes da execução da aplicação. Essa prática contribui para a melhoria da qualidade do código e para a redução de defeitos durante o ciclo de desenvolvimento.

Os procedimentos e ferramentas a serem utilizados nessa etapa serão definidos conforme a evolução do projeto e as necessidades identificadas pela equipe de desenvolvimento.

4.5 PROTÓTIPOS DE INTERFACE

A avaliação do avanço visual do produto utiliza os protótipos de alta fidelidade desenvolvidos no Figma. As Figuras 3 a 6 documentam telas diretamente relacionadas aos requisitos de estado do monitoramento, confirmação de bem-estar, acionamento emergencial e gerenciamento de contatos. Os protótipos são apresentados como evidência de projeto de interface e não devem ser confundidos com comprovação de que todos os comportamentos ilustrados estejam implementados.

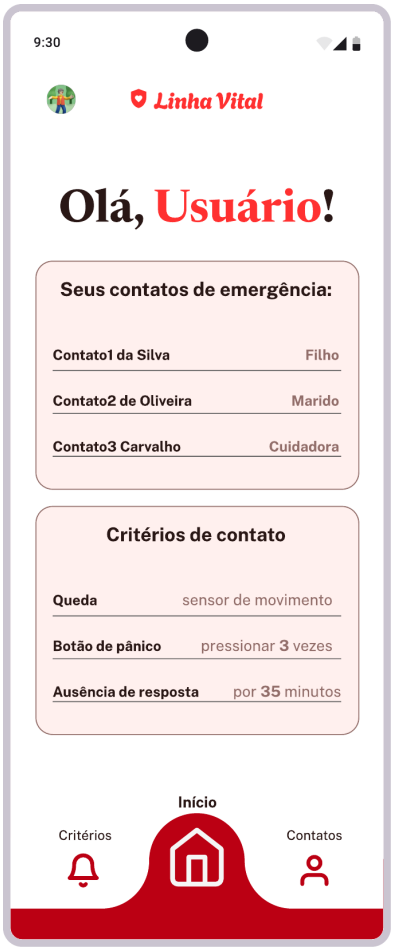


Figura 3 – Protótipo da tela principal e estado do monitoramento.

Fonte: Elaborado pelos autores.



Figura 4 – Protótipo da confirmação periódica de bem-estar.

Fonte: Elaborado pelos autores.

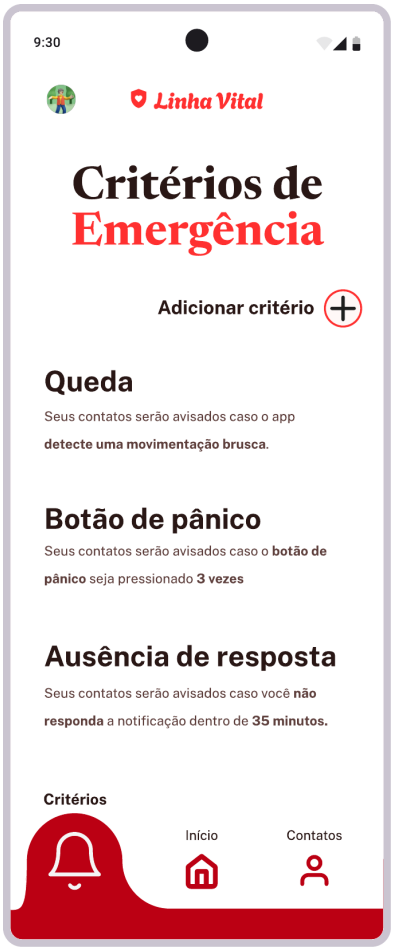


Figura 5 – Protótipo da tela de critérios e acionamento emergencial.

Fonte: Elaborado pelos autores.



Figura 6 – Protótipo da tela de gerenciamento de contatos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.6 TESTES E MANUTENIBILIDADE

A estratégia de qualidade foi dividida entre o **plano de testes**, que define verificações necessárias para concluir o produto, e os **resultados efetivamente obtidos** no estado atual do repositório. Essa separação evita apresentar atividades planejadas como evidências já executadas.

4.6.1 Plano de Testes

O plano prevê testes unitários para regras de negócio e serviços isolados; testes de integração entre API, persistência PostgreSQL e mecanismos de autenticação; testes instrumentados no Android para fluxos críticos de interface; e testes ponta a ponta para cadastro, login, check-in, inatividade, comunicação com contatos e SOS. Para requisitos não funcionais, devem ser medidos tempo de resposta dos endpoints críticos, consumo de bateria, comportamento em conectividade limitada e estabilidade sob carga. Os critérios de aceitação das histórias de usuário servem como referência para os cenários funcionais.

A adoção de JUnit 5 está consolidada no backend. Bibliotecas de mocking, testes de integração com banco isolado e ferramentas de carga somente serão declaradas como parte da execução quando estiverem adicionadas ao projeto e utilizadas em resultados reproduzíveis.

4.6.2 Resultados de Testes Executados

No estado analisado do repositório, os testes automatizados efetivamente implementados concentram-se no serviço de senhas do backend. Foram localizados dois casos de teste em `PasswordServiceTests`: (i) verificação de que a senha derivada não é armazenada em texto puro e de que a comparação aceita a senha correta e rejeita senha incorreta; e (ii) validação temporária de senhas legadas em texto puro para permitir migração. O projeto também mantém testes de template de contexto Spring e exemplos padrão do Android, que não são contabilizados como cobertura funcional do Linha Vital.

Tabela 10 – Resultados automatizados existentes no repositório

Caso	**Evidência**	**Situação**
Hash e validação de senha	serviço de senhas do backend	Implementado
Compatibilidade para migração de senha legada	serviço de senhas do backend	Implementado
Integração PostgreSQL	—	Planejado
Fluxos instrumentados Android	Testes padrão não específicos	Pendente
Teste E2E do protocolo de emergência	—	Pendente
Performance, carga e bateria	—	Pendente de medição

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do repositório do projeto.

Não foi apurado percentual de cobertura, pois o projeto ainda não possui relatório de cobertura versionado. Da mesma forma, métricas quantitativas dos requisitos não funcionais devem ser apresentadas somente após ensaios controlados. Assim, limites como tempo máximo de resposta, disponibilidade e consumo de bateria permanecem metas de validação e não resultados comprovados nesta versão.

4.6.3 Análise Estática e Manutenibilidade

A análise estática e as convenções de código são utilizadas como mecanismos complementares para identificar inconsistências, problemas de manutenção e riscos de segurança. A evolução desse processo deve incluir execução automatizada de lint, verificações de dependências e integração contínua, mantendo os resultados associados a uma versão específica do código.

4.6.4 Logs

O sistema deverá registrar eventos relevantes relacionados ao funcionamento da aplicação, incluindo operações executadas, falhas de comunicação, erros de processamento e acionamentos de emergência. Esses registros contribuirão para atividades de monitoramento, manutenção e diagnóstico de problemas.

4.6.5 Code Convention

O desenvolvimento do sistema seguirá padrões de codificação compatíveis com as boas práticas recomendadas para projetos Kotlin e Spring Boot. A adoção dessas convenções tem como objetivo promover maior legibilidade, padronização, manutenibilidade e organização do código-fonte, facilitando o trabalho colaborativo da equipe de desenvolvimento.

4.7 SEGURANÇA, PRIVACIDADE E LEGISLAÇÃO

Considerando que o sistema Linha Vital realiza o armazenamento e processamento de informações pessoais, contatos emergenciais e registros de monitoramento comportamental, foram definidos critérios voltados à proteção de dados, segurança da informação e conformidade legal.

A aplicação foi projetada visando reduzir riscos relacionados a acesso indevido, vazamento de informações, uso inadequado de dados pessoais e falhas de autenticação, buscando preservar a privacidade e a integridade das informações dos usuários.

4.7.1 Critérios de Segurança e Privacidade

O sistema adota mecanismos de autenticação e controle de acesso com o objetivo de restringir a utilização da aplicação apenas a usuários autorizados. Além disso, as credenciais são armazenadas de forma segura, reduzindo riscos relacionados a acessos indevidos e vazamento de informações.

A comunicação entre aplicação, serviços e banco de dados utiliza conexões criptografadas por meio do protocolo HTTPS, garantindo maior proteção durante o tráfego das informações. O sistema também realiza validação das entradas de dados, buscando mitigar vulnerabilidades relacionadas à manipulação indevida de informações e requisições maliciosas.

A arquitetura da aplicação foi organizada em camadas separadas entre front-end, back-end e banco de dados, favorecendo maior controle estrutural, facilidade de manutenção e segurança operacional. Também são considerados mecanismos

de controle de sessão, monitoramento de falhas e registro de eventos críticos para identificação de comportamentos anormais no sistema.

O projeto segue princípios de minimização de dados, armazenando apenas as informações necessárias para o funcionamento da aplicação e evitando a coleta excessiva de dados pessoais dos usuários. Além disso, considera práticas voltadas à proteção de credenciais, tokens e variáveis sensíveis, reduzindo riscos de exposição inadequada durante o desenvolvimento e a implantação da solução.

Como mecanismo complementar de segurança, podem ser utilizadas ferramentas de análise estática de código (SAST), permitindo identificar vulnerabilidades, falhas de implementação e possíveis riscos de segurança ainda durante o processo de desenvolvimento.

4.7.2 Observância à Legislação

O desenvolvimento do sistema Linha Vital considera as diretrizes estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), instituída pela Lei nº 13.709/2018, responsável por regulamentar o tratamento de dados pessoais no Brasil. Dessa forma, a aplicação busca garantir que as informações coletadas sejam utilizadas exclusivamente para finalidades relacionadas ao funcionamento do sistema e ao monitoramento emergencial dos usuários.

A aplicação também foi projetada visando oferecer maior transparência sobre o uso das informações armazenadas, permitindo atualização cadastral, gerenciamento de contatos de emergência e controle sobre os dados fornecidos pelos usuários. Além disso, foram considerados mecanismos para reduzir riscos de acesso indevido, vazamento ou utilização inadequada das informações processadas pela plataforma.

O projeto também adota boas práticas fundamentadas na norma ISO/IEC 27001, referência internacional relacionada à gestão da segurança da informação. Essas práticas auxiliam na definição de controles voltados à proteção de dados, gerenciamento de acessos, mitigação de riscos computacionais e preservação da integridade das informações armazenadas pelo sistema.

Considerando que o Linha Vital pode lidar com situações críticas e dados relacionados ao bem-estar dos usuários, o projeto também observa princípios éticos ligados à privacidade, responsabilidade no tratamento das informações e utilização consciente dos recursos tecnológicos desenvolvidos.

4.8 MODELO DE BANCO DE DADOS

O banco de dados do sistema Linha Vital foi projetado utilizando o modelo relacional, com o objetivo de garantir integridade, consistência e segurança das informações armazenadas. A modelagem foi desenvolvida considerando os requisitos

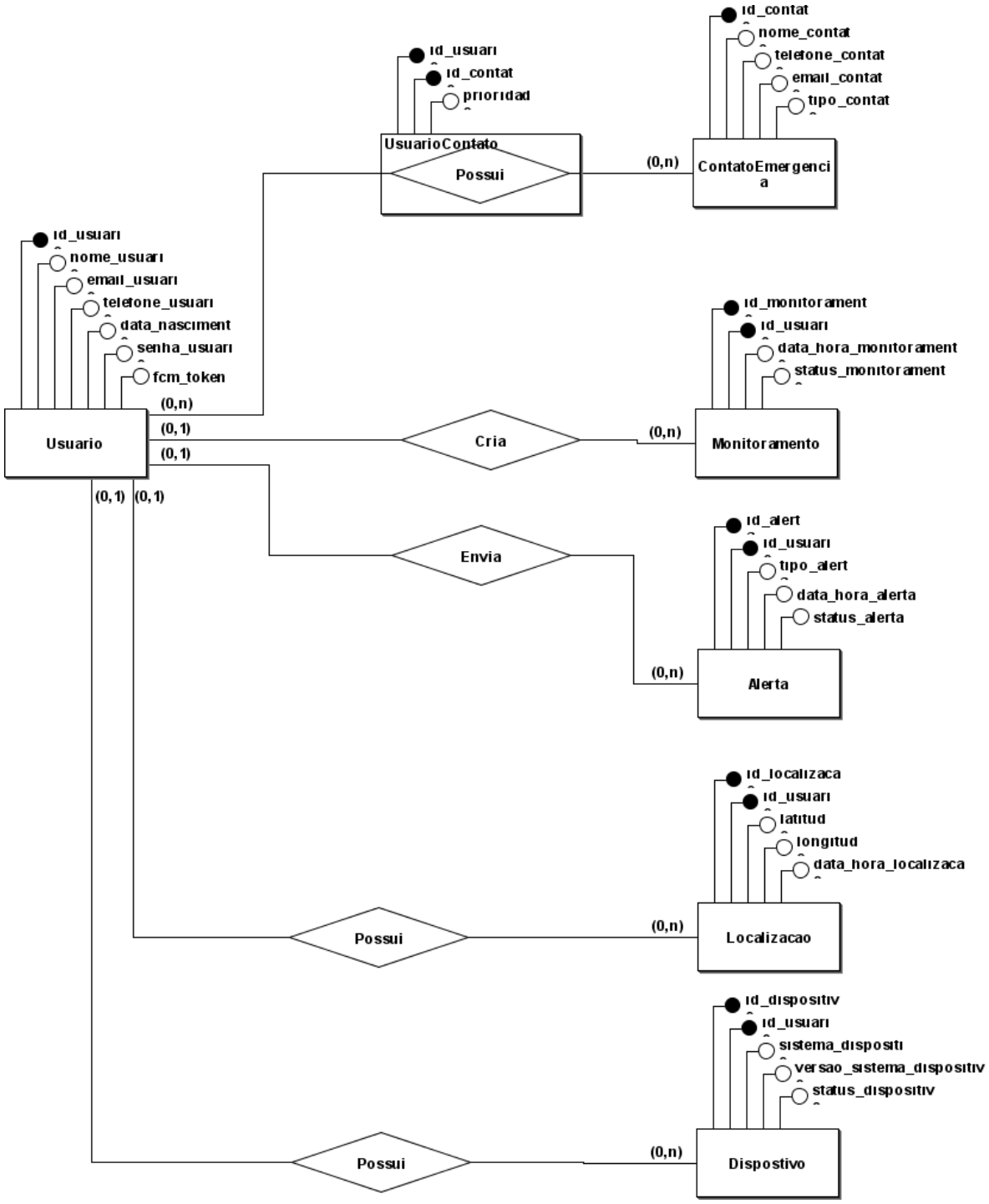
funcionais e regras de negócio definidos para a aplicação, permitindo o gerenciamento de usuários, contatos de emergência, monitoramento de atividade, notificações e registros de ocorrências.

A estrutura foi implementada utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL, escolhido por sua robustez, confiabilidade e suporte a mecanismos avançados de integridade referencial e controle transacional. O banco de dados encontra-se hospedado em ambiente de nuvem, possibilitando acesso seguro e disponibilidade para os serviços do sistema.

O modelo foi construído seguindo os princípios de normalização de dados, reduzindo redundâncias e facilitando a manutenção das informações. As tabelas foram organizadas de forma a representar as principais entidades do domínio da aplicação e seus respectivos relacionamentos.

A Figura 7 apresenta o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) desenvolvido para o sistema.

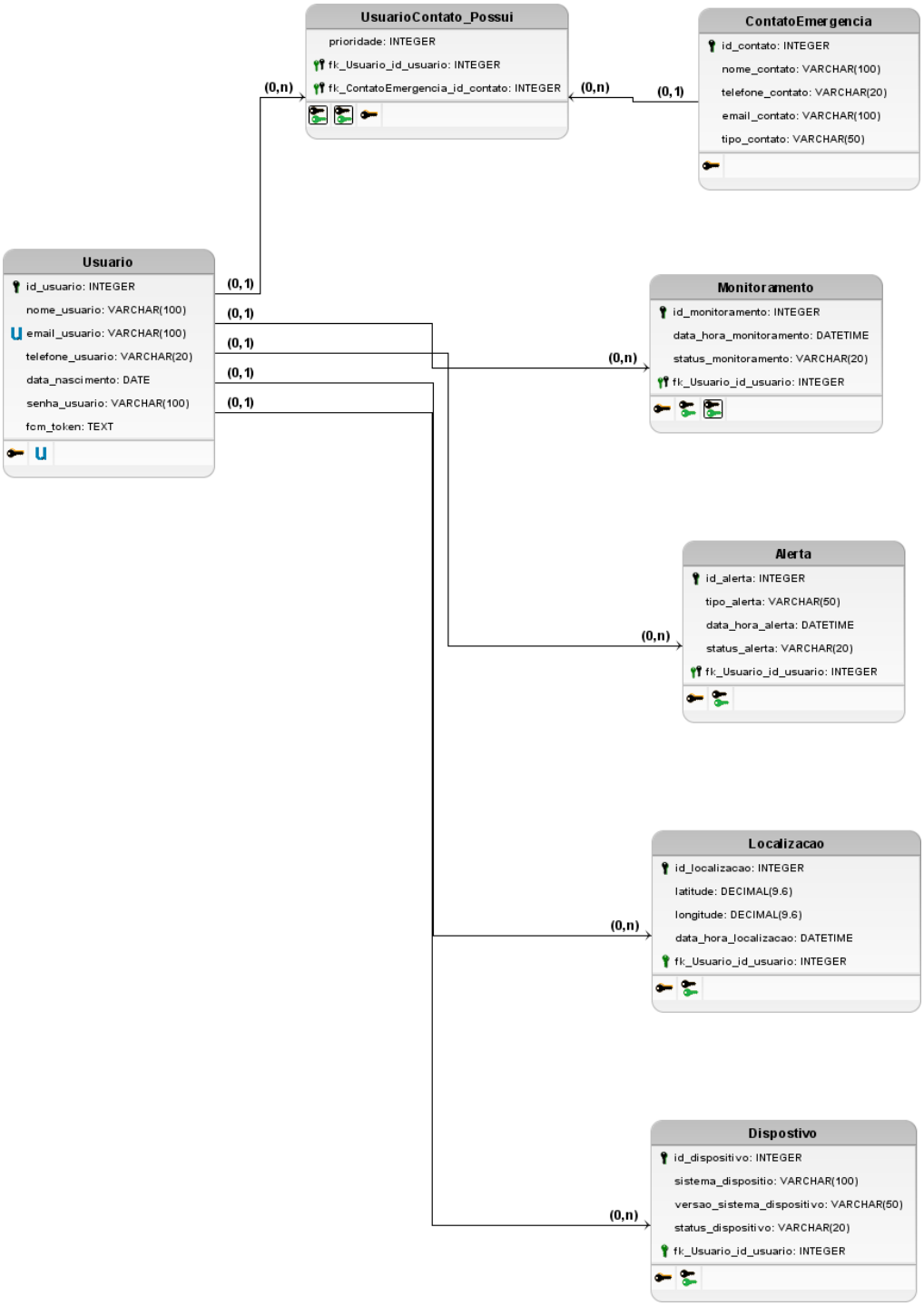
Figura 7 – Modelo Entidade-Relacionamento do sistema Linha Vital.



Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 8 apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), evidenciando as entidades, atributos e relacionamentos implementados no banco de dados.

Figura 8 – Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema Linha Vital.



Fonte: Elaborado pelos autores.

4.8.1 Dicionário de Dados

O dicionário de dados tem como finalidade documentar detalhadamente a estrutura do banco de dados utilizado pelo sistema Linha Vital, apresentando as tabelas, atributos, tipos de dados, restrições e descrições de cada elemento armazenado.

Essa documentação é fundamental para garantir a compreensão da modelagem adotada, facilitando atividades de desenvolvimento, manutenção e evolução da aplicação. Por meio do dicionário de dados, é possível identificar o papel de cada entidade no contexto do sistema, bem como os relacionamentos existentes entre elas.

Essa organização contribui para a integridade das informações armazenadas e para a padronização do acesso aos dados pelas diferentes camadas da aplicação.

O Quadro 11 apresenta o dicionário de dados da entidade Usuario.

Tabela 11 – Dicionário de Dados da Entidade Usuario

Campo	**Tipo**	**Restrição**	**Descrição**
id_usuario	INTEGER	PK	Identificador único do usuário.
nome_usuario	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do usuário.
email_usuario	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Endereço de e-mail utilizado para autenticação.
telefone_usuario	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone principal do usuário.
data_nascimento	DATE	NOT NULL	Data de nascimento do usuário.
senha_usuario	VARCHAR(100)	NOT NULL	Senha criptografada do usuário.
fcm_token	TEXT	NULL	Token utilizado para envio de notificações push.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Quadro 12 apresenta o dicionário de dados da entidade ContatoEmergencia.

Tabela 12 – Dicionário de Dados da Entidade ContatoEmergencia

Campo	**Tipo**	**Restrição**	**Descrição**
id_contato	INTEGER	PK	Identificador único do contato.
nome_contato	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do contato de emergência.
telefone_contato	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número telefônico do contato.
email_contato	VARCHAR(100)	NULL	Endereço de e-mail do contato.
tipo_contato	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo do contato (emergência, confiança, familiar etc.).

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 13 – Dicionário de Dados da Entidade UsuarioContato_Possui

Campo	**Tipo**	**Restrição**	**Descrição**
fk_Usuario_id_usuario	INTEGER	PK, FK	Referência ao usuário.
fk_ContatoEmergencia_id_contato	INTEGER	PK, FK	Referência ao contato de emergência.
prioridade	INTEGER	NOT NULL	Ordem de acionamento dos contatos em situações de emergência.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Quadro 14 apresenta o dicionário de dados da entidade Monitoramento.

Tabela 14 – Dicionário de Dados da Entidade Monitoramento

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_monitoramento	INTEGER	PK	Identificador do monitoramento.
data_hora_monitoramento	DATETIME	NOT NULL	Data e hora do registro do monitoramento.
status_monitoramento	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado atual do monitoramento.
fk_Usuario_id_usuario	INTEGER	FK	Usuário relacionado ao monitoramento.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Quadro 15 apresenta o dicionário de dados da entidade Alerta.

Tabela 15 – Dicionário de Dados da Entidade Alerta

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_alerta	INTEGER	PK	Identificador único do alerta.
tipo_alerta	VARCHAR(50)	NOT NULL	Categoria do alerta gerado.
data_hora_alerta	DATETIME	NOT NULL	Data e hora do acionamento.
status_alerta	VARCHAR(20)	NOT NULL	Situação atual do alerta.
fk_Usuario_id_usuario	INTEGER	FK	Usuário associado ao alerta.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Quadro 16 apresenta o dicionário de dados da entidade Localizacao.

Tabela 16 – Dicionário de Dados da Entidade Localizacao

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_localizacao	INTEGER	PK	Identificador da localização registrada.
latitude	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Latitude da posição do usuário.
longitude	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Longitude da posição do usuário.
data_hora_localizacao	DATETIME	NOT NULL	Data e hora da coleta da localização.
fk_Usuario_id_usuario	INTEGER	FK	Usuário associado ao registro.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.9 DURAÇÃO E CRONOGRAMA

A duração do projeto Linha Vital foi estimada considerando as atividades necessárias para análise, desenvolvimento, testes, documentação e implantação da solução. Como a equipe adotou a metodologia Scrum, o planejamento foi estruturado em ciclos iterativos e incrementais, permitindo que as funcionalidades fossem desenvolvidas e validadas de forma progressiva.

Diferentemente de abordagens tradicionais, o cronograma não foi definido por meio de fases rígidas e sequenciais, mas sim por sprints organizadas de acordo com as prioridades do projeto e a evolução das funcionalidades implementadas. Essa abordagem proporcionou maior flexibilidade para adequação de requisitos, correção de

problemas identificados durante o desenvolvimento e adaptação às necessidades do produto.

4.9.1 Análise da duração do projeto

A estimativa de duração do projeto considerou a divisão das atividades em etapas de levantamento de requisitos, modelagem, implementação, integração, testes e documentação. Cada uma dessas etapas foi distribuída ao longo de sprints planejadas pela equipe, permitindo entregas incrementais e acompanhamento contínuo da evolução do sistema.

A utilização de ciclos curtos de desenvolvimento favoreceu a identificação antecipada de riscos e a validação constante das funcionalidades implementadas, reduzindo retrabalho e contribuindo para a qualidade do produto final.

O Quadro 17 consolida as macroetapas verificáveis do desenvolvimento. Como as sprints não tiveram datas de início e fim registradas como artefatos formais no repositório, não são atribuídas datas retrospectivas sem evidência documental.

Tabela 17 – Roadmap consolidado de desenvolvimento

Ciclo	Foco	Entregas verificáveis
1	Descoberta e requisitos	Problema, regras de negócio, requisitos e histórias de usuário
2	Modelagem e prototipação	MER/DER e protótipo de alta fidelidade
3	Base mobile e backend	Projeto Android, API Spring Boot e persistência PostgreSQL
4	Fluxos centrais do MVP	Cadastro, autenticação, contatos, check-in e monitoramento
5	Emergência e comunicação	SOS, prioridade de contatos, localização pontual e e-mail de inatividade
6	Consolidação	Segurança de sessão, refinamentos de UI/UX, documentação e testes iniciais

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos artefatos versionados no repositório.

5 VIABILIDADE FINANCEIRA

A análise de viabilidade financeira tem como objetivo avaliar a sustentabilidade econômica do projeto Linha Vital considerando sua possível inserção no mercado de tecnologia assistiva e saúde digital.

Alinhado ao seu propósito social, o sistema foi concebido para disponibilizar gratuitamente suas funcionalidades ao usuário final, especialmente pessoas idosas, indivíduos com necessidades especiais e pessoas que vivem sozinhas. Dessa forma, a sustentabilidade financeira da solução foi projetada com base em um modelo de parcerias institucionais e corporativas, permitindo a manutenção da infraestrutura tecnológica sem custos diretos para os usuários.

A análise apresentada neste capítulo contempla os custos operacionais estimados para manutenção da aplicação, as possíveis fontes de receita e diferentes cenários de operação, permitindo avaliar a viabilidade econômica do projeto em condições distintas de adoção pelo mercado.

5.1 CUSTOS

Os custos do projeto concentram-se principalmente na infraestrutura tecnológica necessária para execução da aplicação, armazenamento de dados e comunicação com os usuários. Também são considerados os custos relacionados ao licenciamento e publicação da aplicação em plataformas de distribuição digital.

Durante a fase de desenvolvimento, o trabalho realizado pelos integrantes da equipe foi conduzido de forma colaborativa e sem remuneração financeira direta. Dessa forma, não foram considerados custos de recursos humanos para a construção inicial do sistema, caracterizando uma contribuição baseada em capital intelectual dos próprios desenvolvedores.

A Tabela 18 apresenta a estimativa dos custos necessários para implantação e manutenção do sistema Linha Vital.

Tabela 18 – Estimativa de custos do projeto Linha Vital

Classificação do Custo	Descrição do Recurso	Tipo de Gasto	Valor (R$)
Infraestrutura (Mensal)	Servidor VPS (Oracle Cloud OCI)	Fixo Mensal	R$ 11,00
Infraestrutura (Mensal)	Banco de Dados Relacional PostgreSQL	Open-Source	R$ 0,00
Comunicação (Mensal)	Serviço de e-mail/SMTP utilizado nos alertas automáticos	Variável Mensal	Conforme provedor e volume
Licenciamento (Único)	Taxa de Desenvolvedor Google Play	Investimento	R$ 130,00
Recursos Humanos	Desenvolvimento Técnico da Equipe	Sweat Equity	R$ 0,00
Total de Investimento Inicial Real	Taxa Única de Publicação na Loja	Inicial	R$ 130,00
Total de Custo Fixo Operacional	Infraestrutura mínima, sem custos variáveis de comunicação	Recorrente	R$ 11,00/mês + custos variáveis

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Cabe destacar que os valores apresentados na Tabela 18 representam uma estimativa inicial e dependem do provedor, volume de usuários e canal de comunicação adotado. No MVP atualmente implementado, o acionamento automático utiliza e-mail; por isso, o custo de SMS não é tratado como despesa fixa da versão entregue. O custo do serviço de e-mail/SMTP deve ser recalculado conforme o provedor e o volume efetivo de mensagens. O valor de R$ 320,00/mês anteriormente utilizado como cenário escalado não possuía memória de cálculo suficiente e, por isso, deixa de ser apresentado como valor fechado. Em seu lugar, o Quadro 19 explicita uma simulação parametrizada, que deve ser atualizada com cotações reais antes de uma implantação comercial.

Tabela 19 – Memória de cálculo para cenário de operação ampliada

Componente	Premissa	Forma de cálculo
Computação em nuvem	Instância superior ou múltiplas instâncias	preço mensal vigente do provedor
Banco e armazenamento	Crescimento de registros e backups	armazenamento contratado + tráfego
Comunicação	Volume de alertas por usuário	número de envios x preço unitário do canal
Observabilidade e suporte	Logs, monitoramento e atendimento	plano contratado ou horas de suporte
Publicação e manutenção	Distribuição e atualizações	taxas de loja + manutenção operacional

Fonte: Elaborado pelos autores. Valores devem ser recalculados conforme cotações vigentes.

5.2 MODELO DE SUSTENTABILIDADE

Como o propósito do Linha Vital é reduzir barreiras de acesso para o usuário final, foram considerados dois modelos de sustentabilidade a serem validados em etapa

posterior. No primeiro, instituições como prefeituras, operadoras de saúde, residenciais assistidos ou organizações de cuidado contratariam o licenciamento e a operação para grupos de usuários, mantendo o aplicativo gratuito para o beneficiário. No segundo, um modelo freemium manteria os recursos essenciais de check-in e SOS sem cobrança e concentraria funcionalidades avançadas de gestão, relatórios ou integração institucional em um plano pago.

O ponto de equilíbrio deve ser calculado somente após a definição do custo mensal efetivo de infraestrutura e suporte. De forma geral, para um custo operacional mensal C e receita média institucional por contrato R, o número mínimo de contratos necessários para cobertura dos custos é dado por $\lceil C/R \rceil$. Essa formulação evita apresentar uma projeção de receita sem premissas verificáveis e permite recalcular o cenário à medida que o projeto obtenha cotações e parceiros reais.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS

O desenvolvimento do Linha Vital teve como propósito investigar a viabilidade de uma solução móvel de apoio a pessoas que vivem sozinhas, baseada em check-ins periódicos, identificação de períodos de inatividade e acionamento de uma rede de contatos em situações potencialmente críticas. Ao longo do projeto, a proposta inicial foi refinada até a consolidação de um produto mínimo viável que integra um aplicativo Android, um serviço de back-end desenvolvido em Kotlin com Spring Boot e um banco de dados PostgreSQL.

No estado atual, o sistema permite o cadastro e a autenticação de usuários por e-mail e senha ou por Conta Google, utilizando sessões autenticadas por token Bearer. O aplicativo disponibiliza o gerenciamento de contatos de emergência, a configuração do intervalo de monitoramento, a realização do check-in de bem-estar e a consulta do estado do ciclo preventivo. No servidor, um processo periódico identifica quando o intervalo configurado é ultrapassado sem nova confirmação e registra uma ocorrência de inatividade, evitando a criação repetida de alertas para o mesmo ciclo.

Como mecanismo de reação automática, o Linha Vital realiza o envio de e-mails aos contatos cadastrados quando uma inatividade é detectada. Quando autorizada pelo usuário, uma localização pontual também pode ser registrada e incorporada ao alerta, de forma a fornecer uma referência adicional aos contatos sem exigir rastreamento contínuo do aparelho. Paralelamente, o aplicativo oferece um mecanismo reativo manual por meio do SOS, que registra a ocorrência, recupera os contatos segundo sua prioridade e executa uma cascata assistida de ligações. Após cada tentativa, o usuário informa se houve atendimento, permitindo registrar o resultado e prosseguir para o próximo contato quando necessário.

Esses resultados demonstram a viabilidade técnica do conceito proposto e atendem parcialmente ao objetivo geral definido para o projeto. O MVP implementa as camadas preventiva, reativa automática e reativa manual em um escopo controlado; entretanto, não contempla todos os mecanismos inicialmente previstos para uma solução de emergência em produção. Funcionalidades como monitoramento passivo de uso do dispositivo, detecção automática de quedas, confirmação autônoma do atendimento de chamadas e integração direta com serviços públicos de emergência permanecem fora da versão atual.

6.2 DIFICULDADES, ESCOLHAS E DESCARTES

Uma das principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento foi a amplitude do escopo inicialmente definido. A proposta original reunia monitoramento de atividade, notificações recorrentes, sensores, localização, acionamento automático de diferentes canais de comunicação e integração com serviços externos. A tentativa de tratar todos esses elementos simultaneamente aumentaria a complexidade técnica e reduziria a possibilidade de validar adequadamente os fluxos centrais dentro do período disponível para o trabalho.

Diante disso, optou-se por consolidar o MVP em torno de mecanismos que pudessem ser implementados, demonstrados e avaliados de forma coerente. O monitoramento passivo de desbloqueio e uso do smartphone foi substituído, nesta etapa, por um modelo explícito de check-in associado a um intervalo configurável. Essa escolha reduz a necessidade de observação contínua do comportamento do usuário e mantém a proposta de acompanhamento menos invasiva. Da mesma forma, a localização foi implementada de modo pontual e condicionado à permissão do usuário, não como rastreamento permanente em segundo plano.

Para o acionamento automático dos contatos, o e-mail foi adotado como o canal efetivamente implementado no MVP. O uso de SMS e de notificações push direcionadas a contatos externos foi mantido como possibilidade de evolução, uma vez que esses canais exigem infraestrutura adicional, tratamento de entrega e, em alguns casos, custos ou dependência de aplicações instaladas nos dispositivos dos destinatários. No SOS manual, foi adotada uma cascata de ligações assistida pelo usuário. O sistema registra a tentativa e oferece continuidade para o contato seguinte, porém não presume que seja possível detectar automaticamente o atendimento da chamada com confiabilidade suficiente no escopo atual.

Outra frente relevante foi a evolução da segurança da aplicação. Durante o desenvolvimento, o fluxo de autenticação foi transferido integralmente para o servidor, as senhas passaram a ser armazenadas por meio de derivação criptográfica com salt individual e foi incorporado um mecanismo de sessões por token Bearer com expiração e revogação. Também foram removidas credenciais de banco de dados do código-fonte e introduzidas verificações de propriedade nos principais recursos associados ao usuário. Essas medidas representam uma melhoria substancial em relação às versões iniciais, embora a infraestrutura ainda precise de ajustes antes de uma disponibilização pública.

6.3 LIMITAÇÕES DO MVP

Apesar dos avanços obtidos, o Linha Vital ainda apresenta limitações que impedem tratá-lo como uma solução de emergência pronta para uso em produção.

A entrega de e-mails depende do provedor SMTP configurado e não comprova que o destinatário leu ou tomou conhecimento do alerta. Da mesma forma, a cascata telefônica depende da interação do próprio usuário para informar se houve atendimento, não havendo detecção autônoma e confiável do resultado da chamada.

O monitoramento implementado também não observa continuamente atividades do dispositivo, movimento corporal ou padrões de desbloqueio. Consequentemente, a ausência de check-in funciona como um indicador indireto de possível risco, e não como diagnóstico de uma emergência. A localização, quando disponível, representa apenas uma posição obtida em momento específico e pode estar indisponível em razão de permissões, condições do aparelho ou limitações do serviço de localização.

A infraestrutura atual de desenvolvimento e homologação ainda admite comunicação HTTP em hosts explicitamente liberados, condição que deve ser eliminada antes de uma publicação real em favor de comunicação protegida por HTTPS. Além disso, a cobertura de testes automatizados permanece limitada. Métricas previstas nos requisitos não funcionais, como consumo de bateria, disponibilidade, desempenho e tempo máximo de resposta, ainda necessitam de ensaios controlados antes de serem apresentadas como características comprovadas do sistema.

6.4 TRABALHOS FUTUROS

Como continuidade do projeto, a primeira prioridade deve ser o fortalecimento da confiabilidade da solução. Isso inclui ampliar os testes unitários, de integração e instrumentados, validar o comportamento do aplicativo sob falhas de rede e indisponibilidade de serviços externos e executar medições formais dos requisitos de desempenho, consumo energético e tempo de resposta. A implantação pública também exige a adoção obrigatória de HTTPS, revisão completa das regras de autorização e gerenciamento adequado de segredos e credenciais de infraestrutura.

No fluxo preventivo, trabalhos futuros podem incorporar novos canais de comunicação, como SMS e notificações push, bem como mecanismos de confirmação pelos próprios contatos de emergência. Uma interface dedicada ao histórico de ocorrências também permitiria acompanhar alertas, tentativas de contato, horários e resultados de forma mais clara. O processo de escalonamento poderá evoluir para regras configuráveis de prioridade e para mecanismos de encerramento de ocorrências independentes da atividade local da tela do aplicativo.

Também podem ser estudadas formas adicionais de identificação de risco, como integração com sensores do dispositivo, detecção de quedas e suporte a dispositivos vestíveis. Como evolução de produto, também pode ser avaliada a expansão para iOS e a adoção opcional de mecanismos de gamificação voltados à regularidade dos check-ins, desde que esses recursos não trivializem situações de emergência nem aumentem a carga cognitiva do público-alvo. Essas evoluções devem ser acom-

panhadas de avaliações de privacidade, consumo de bateria e confiabilidade para evitar que um recurso de proteção resulte em monitoramento excessivo ou em uma taxa inadequada de falsos positivos. A integração com SAMU, Corpo de Bombeiros, polícia ou outros serviços públicos somente deve ser considerada após análise técnica, jurídica e operacional, uma vez que o envio automatizado de ocorrências para esses órgãos exige acordos e interfaces institucionais específicas.

Por fim, recomenda-se a realização de avaliações de usabilidade e acessibilidade com usuários representativos do público-alvo. Por se tratar de uma aplicação associada a situações de vulnerabilidade e possível emergência, a clareza das telas, a previsibilidade das ações, o tamanho das áreas de toque, o contraste, a compreensão dos alertas e a redução da carga cognitiva são aspectos tão importantes quanto a implementação técnica dos recursos.

6.5 CONSIDERAÇÃO FINAL

O Linha Vital demonstra que é possível estruturar, com tecnologias amplamente disponíveis, uma solução de apoio doméstico que combine prevenção, comunicação com uma rede de confiança e acionamento manual de emergência sem depender de monitoramento invasivo contínuo. O trabalho resultou em uma base funcional sobre a qual os mecanismos de confiabilidade, comunicação e acessibilidade podem ser ampliados. Ao mesmo tempo, a delimitação das funcionalidades efetivamente implementadas evidencia que aplicações desse domínio devem priorizar comportamento previsível, transparência sobre suas limitações e validação rigorosa antes de serem apresentadas como instrumentos de resposta a emergências reais.

REFERÊNCIAS

AHMADI, H. *et al.* The application of internet of things in healthcare: A systematic literature review and classification. **Universal Access in the Information Society**, Springer, v. 19, p. 837–869, 2020. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/324952186_The_application_of_internet_of_things_in_healthcare_a_systematic_literature_review_and_classification>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 22.

AUSTRALIAN INSTITUTE OF FAMILY STUDIES. **Living Alone and Personal Wellbeing**. 2014. Disponível em: <https://aifs.gov.au/all-research/research-reports/living-alone-and-personal-wellbeing>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 15.

CHACON, S.; STRAUB, B. **Pro Git**. 2. ed. Berkeley: Apress, 2014. Disponível em: <https://git-scm.com/book/en/v2>. Acesso em: 29 maio 2026. Citado na página 26.

CONTECSI. Automação residencial via aplicativo utilizando conceitos de internet das coisas. In: **16th International Conference on Information Systems and Technology Management**. 2019. Disponível em: <https://contecsi.tecsi.org/index.php/contecsi/16CONTECSI/paper/download/6076/3497>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 23.

DEMIRIS, G.; HENSEL, B. K. Technologies for an aging society: A systematic review of smart home applications. **Yearbook of Medical Informatics**, p. 33–40, 2008. Disponível em: <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0038-1638580.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 21.

ERDOGAN, B. **Living alone has become an epidemic!** 2024. Disponível em: <https://uskudar.edu.tr/en/new/living-alone-has-become-an-epidemic/47954>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 14.

GADEY, N. *et al.* Technologies for monitoring activities of daily living in older adults: a systematic review. **Disability and Rehabilitation: Assistive Technology**, v. 19, n. 4, p. 1424–1433, 2024. Citado na página 22.

GITHUB. **GitHub Documentation**. 2026. Disponível em: <https://docs.github.com>. Acesso em: 29 maio 2026. Citado na página 26.

KANDLER, U. *et al.* Living alone and emergency hospitalizations. **European Journal of Public Health**, v. 27, n. 2, p. 251–257, 2017. Disponível em: <https://academic.oup.com/eurpub/article/27/2/251/2418058>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado 3 vezes nas páginas 14, 15 e 21.

LIU, L. *et al.* Smart homes and home health monitoring technologies for older adults: A systematic review. **International Journal of Medical Informatics**, v. 91, p. 44–59, 2016. ISSN 1386-5056. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505616300648>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 21.

LOURAS, N. *et al.* Mobile integrated health interventions for older adults: A systematic review. **Innovation in Aging**, v. 7, n. 3, p. igad017, 2023. Citado na página 22.

Moonscape Exploration Technologies Inc. **Demumu: Are You Dead?** 2026. Google Play. Acesso em: 13 out. 2026. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moonscape.silemeaigp>. Citado na página 19.

NAKAMURA, K. *et al.* Effect of number of household members on falls among elderly people living alone. **Geriatrics and Gerontology International**, 2017. Disponível em: <https://scispace.com/pdf/effect-of-number-of-household-members-on-falls-among-3fjroopn.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 21.

OK Alone. **Lone Worker App and Safety Monitoring Solution**. 2026. Acesso em: 13 out. 2026. Disponível em: <https://www.okaloneworker.com/>. Citado na página 19.

ORACLE CORPORATION. **Oracle Cloud Infrastructure Vision Overview - Introduction**. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/ociov/oci_intro.html>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 40.

PERSEGUINO, M. G.; HORTA, A. L. d. M.; RIBEIRO, C. A. The family in face of the elderly's reality of living alone. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 70, n. 2, p. 235–241, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0398>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 21.

REBOUÇAS, T. K. M. **Uso de IoT para Auxílio e Monitoramento de Pessoas com Necessidades Especiais**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Ceará, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/49470/1/2019_tcc_tkmreboucas.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 23.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum**. [s.n.], 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 29 maio 2026. Citado na página 25.

SINGH, D. N.; HASHMI, M. F.; SHARMA, S. K. Predictive analytics and modeling for modern health care system for cerebral palsy patients. **Multimedia Tools and Applications**, Springer, v. 79, p. 10285–10307, 2020. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-019-07834-4>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 22.

TALAL, M. *et al.* Smart home-based iot for real-time and secure remote health monitoring of triage and priority system using body sensors: Multi-driven systematic review. **Journal of Medical Systems**, Springer, v. 43, n. 42, 2019. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10916-019-1158-z>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 22.

TEAM, P. S. **Senior Safety App**. 2025. Google Play Store. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=app.seniorsafety>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 19.

TIAN, Y. J. A. *et al.* Benefits and barriers associated with the use of smart home health technologies in the care of older persons: a systematic review. **BMC Geriatrics**, v. 24, n. 1, p. 152, 2024. Citado na página 22.